**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC VICTORIA HÒA BÌNH**

# BÀI TẬP LỚN

## TÊN HỌC PHẦN: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

## ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG GỢI Ý PHIM BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỌC MÁY

**Giáo viên hướng dẫn: Ts.Trần Cảnh Dương**

**Sinh viên thực hiện:**

| Stt | Mã sv | Họ và tên | Lớp |
|---|---|---|---|
| 01 | 523CNT1004 | Hà Trọng Thắng | 523CNT |

**Hà Nội, năm 2026**

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC VICTORIA HÒA BÌNH**

# BÀI TẬP LỚN

## TÊN HỌC PHẦN: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

## ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG GỢI Ý PHIM

| *STT* | *Mã Sinh Viên* | *Họ và Tên* | *Ngày Sinh* | *Điểm* | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Bằng Số* | *Bằng Chữ* |
| *01* | *523CNT1004* | *Hà Trọng Thắng* | *02/12/2003* | | |

***CÁN BỘ CHẤM THI***

**Hà Nội, năm 2026**

# LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay, trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có lĩnh vực giải trí. Với số lượng phim ngày càng lớn, việc tìm một bộ phim phù hợp với sở thích của mỗi người đôi khi mất khá nhiều thời gian. Đây là lý do các hệ thống gợi ý phim được phát triển, giúp người dùng dễ dàng tìm được những bộ phim mà mình có thể yêu thích.

Xuất phát từ vấn đề trên, nhóm chúng em thực hiện đề tài "Xây dựng hệ thống gợi ý phim sử dụng trí tuệ nhân tạo". Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống có thể sử dụng dữ liệu về phim và đánh giá của người dùng để đưa ra những bộ phim phù hợp. Ngoài ra, hệ thống cũng hướng đến việc cho phép người dùng nhập yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên, ví dụ như muốn tìm một bộ phim có nội dung hoặc thể loại tương tự một bộ phim mà họ đã biết.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã tìm hiểu về dữ liệu phim, cách xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu, các phương pháp gợi ý phim và cách huấn luyện mô hình AI. Qua đó, nhóm có thể áp dụng những kiến thức đã học về lập trình, cơ sở dữ liệu, xử lý dữ liệu và trí tuệ nhân tạo vào một bài toán thực tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đề tài vẫn còn một số hạn chế do thời gian thực hiện và kiến thức của nhóm còn giới hạn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đề tài đã giúp nhóm hiểu rõ hơn về cách một hệ thống AI được xây dựng và phát triển từ dữ liệu ban đầu cho đến khi được tích hợp vào một ứng dụng hoàn chỉnh.

# MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ..... 11
1.1. Lý do chọn đề tài ..... 11
1.2. Mục tiêu đề tài ..... 12
1.3. Đối tượng và phạm vi ..... 13
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu ..... 13
1.3.2. Phạm vi đề tài ..... 13
1.4. Ý nghĩa thực tiễn ..... 14
1.5. Tổng quan hệ thống ..... 15
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ..... 18
2.1. Hệ thống gợi ý ..... 18
2.1.1. Các phương pháp xây dựng hệ thống gợi ý ..... 18
2.1.2. Hệ thống gợi ý phim ..... 18
2.2. Machine Learning trong hệ thống gợi ý ..... 19
2.2.1. Matrix Factorization và Movie Embedding ..... 19
2.2.2. Tag Embedding ..... 20
2.3. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và hệ thống Tag ..... 21
2.3.1. Keyword Extraction và Tag ..... 21
2.3.2. Phân tích Tag từ truy vấn ..... 22
2.3.3. Tag Embedding ..... 22
2.3.4. Vai trò của Tag trong hệ thống gợi ý ..... 23
2.4. Cơ sở dữ liệu ..... 24
2.4.1. MariaDB ..... 24
2.4.2. Tổ chức dữ liệu ..... 25

2.4.3. Cấu trúc các bảng dữ liệu ..... 25
2.4.4. Mối quan hệ giữa các bảng ..... 29
2.4.5. Truy vấn và khai thác dữ liệu ..... 29
2.4.6. Truy vấn và tối ưu dữ liệu ..... 30
2.4.5. Vai trò của cơ sở dữ liệu trong hệ thống ..... 30
2.5. Các công nghệ sử dụng ..... 31
2.5.1. Python ..... 31
2.5.2. PyTorch ..... 32
2.5.3. MariaDB ..... 32
2.5.4. Flask ..... 32
2.5.5. HTML và CSS ..... 32
2.6. Bộ dữ liệu sử dụng ..... 33
2.6.1. MovieLens Dataset ..... 33
2.6.3. Tiền xử lý và tích hợp dữ liệu ..... 35
2.7. Kiến trúc tổng quan của hệ thống ..... 36
2.7.1. Các thành phần chính ..... 36
2.7.2. Quy trình hoạt động ..... 37
2.7.3. Kiến trúc tổng thể ..... 38
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ..... 39
3.1. Phân tích yêu cầu ..... 39
3.1.1. Yêu cầu chức năng ..... 39
3.1.2. Yêu cầu phi chức năng ..... 40
3.1.3. Biểu đồ Use Case ..... 40
3.2. Triển khai cơ sở dữ liệu ..... 42

3.2.1. Khởi tạo và lưu trữ dữ liệu ..... 42
3.2.2. Nạp và tích hợp dữ liệu ..... 42
3.2.3. Xây dựng dữ liệu thống kê phim ..... 42
3.2.4. Truy vấn dữ liệu phục vụ hệ thống gợi ý ..... 42
3.3. Xây dựng hệ thống xử lý truy vấn ..... 43
3.3.1. Tiếp nhận và tiền xử lý truy vấn ..... 43
3.3.2. Xác định phim tham chiếu ..... 43
3.3.3. Phân tích thể loại và đặc điểm ..... 44
3.3.4. Phân tích Tag mong muốn và Tag cần tránh ..... 44
3.3.5. Chuyển đổi truy vấn thành tiêu chí gợi ý ..... 44
3.4. Xây dựng hệ thống gợi ý và xếp hạng ..... 46
3.4.1. Sinh tập ứng viên ..... 46
3.4.2. Sử dụng Movie Embedding ..... 47
3.4.3. Tính các đặc trưng cho phim ứng viên ..... 48
3.4.4. Tính điểm và xếp hạng ..... 49
3.4.5. Cơ chế dự phòng ..... 50
3.5. Xây dựng ứng dụng Web ..... 50
3.5.1. Xây dựng giao diện người dùng ..... 51
3.5.2. Xử lý yêu cầu bằng Flask ..... 51
3.5.3. Hiển thị kết quả gợi ý ..... 52
3.6. Huấn luyện và tích hợp mô hình ..... 52
3.6.1. Huấn luyện Matrix Factorization ..... 52
3.6.2. Huấn luyện Tag Embedding ..... 53
3.6.3. Lưu và nạp mô hình ..... 53

3.6.4. Tích hợp mô hình vào hệ thống gợi ý ..... 54
CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ ..... 55
4.1. Môi trường thực nghiệm ..... 55
4.1.1. Phần cứng ..... 55
4.1.2. Phần mềm và công nghệ ..... 55
4.1.3. Dữ liệu thực nghiệm ..... 56
4.2. Kết quả triển khai hệ thống ..... 56
4.2.1. Giao diện và quá trình sử dụng ..... 56
4.2.2. Kết quả gợi ý phim ..... 57
4.3. Kết quả huấn luyện mô hình ..... 58
4.3.1. Kết quả Matrix Factorization ..... 58
4.3.2. Kết quả Tag Embeddin ..... 59
4.3.3. Nhận xét kết quả huấn luyện ..... 59
4.4. Thực nghiệm hệ thống gợi ý ..... 60
4.4.1. Thực nghiệm với phim tham chiếu ..... 60
4.4.2. Thực nghiệm sử dụng thể loại và đặc điểm ..... 61
4.4.3. Thực nghiệm không có phim tham chiếu ..... 62
4.4.4. Thực nghiệm kết hợp nhiều tiêu chí ..... 63
4.5. Đánh giá hệ thống ..... 64
4.5.1. Ưu điểm ..... 64
4.5.2. Hạn chế ..... 64
4.5.3. Khả năng phát triển ..... 65
KẾT LUẬN ..... 67

# MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1. Kiến trúc tổng quan của hệ thống gợi ý phim ..... 20

Hình 2.2. Kiến trúc Tag Embedding ..... 23

Hình 2.3. Quy trình xử lý truy vấn và xếp hạng phim..... 24

Hình 2.4. Sơ đồ ERD của hệ thống ..... 29

Hình 2.5. Luồng dữ liệu từ database đến hệ thống..... 31

Hình 2.6. Quy trình xử lý dữ liệu ..... 35

Hình 2.7. Sequence Diagram của hệ thống..... 37

Hình 2.8. Kiến trúc tổng thể của hệ thống ..... 38

Hình 3.1. Biểu đồ Use Case hệ thống..... 40

Hình 3.2. Quy trình xử lý truy vấn của hệ thống ..... 45

Hình 3.3. Quy trình sinh và xếp hạng phim đề xuất..... 47

Hình 3.4. Quy trình huấn luyện và tích hợp mô hình vào hệ thống gợi ý ..... 54

Hình 4.1. Giao diện hệ thống ..... 57

Hình 4.2. Giao diện kết quả gợi ý phim..... 58

Hình 4.3. Thực nghiệm với phim tham chiếu ..... 60

Hình 4.4. Thực nghiệm sử dụng thể loại và đặc điểm..... 61

Hình 4.5. Thực nghiệm không có phim tham chiếu ..... 62

Hình 4.6. Thực nghiệm kết hợp nhiều tiêu chí ..... 63

# MỤC LỤC BẢNG

Bảng 2.1. Ví dụ Keyword Extraction ..... 21

Bảng 2.2. Cấu trúc bảng movies ..... 25

Bảng 2.3. Cấu trúc bảng ratings ..... 26

Bảng 2.4. Cấu trúc bảng links ..... 26

Bảng 2.5. Cấu trúc bảng tags ..... 27

Bảng 2.6. Cấu trúc bảng movie_stats ..... 27

Bảng 2.7. Cấu trúc bảng movie_tag_scores_g ..... 28

Bảng 2.8. Cấu trúc bảng people ..... 28

Bảng 2.9. Cấu trúc bảng movie_people ..... 28

Bảng 2.10. Các tệp dữ liệu chính được sử dụng trong đề tài ..... 33

# BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT

| STT | TỪ VIẾT TẮT | VIẾT ĐẦY ĐỦ |
|---|---|---|
| 1 | AI | Artificial Intelligent |
| 2 | MF | Matrix Factorization |
| 3 | NLP | Natural Language Processing |
| 4 | ERD | Entity-Relationship Diagram |

# CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

## 1.1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, các nền tảng giải trí trực tuyến ngày càng phát triển và cung cấp cho người dùng một lượng nội dung rất lớn. Đặc biệt đối với phim ảnh, người dùng có thể tiếp cận hàng nghìn hoặc thậm chí hàng chục nghìn bộ phim thuộc nhiều thể loại, thời kỳ và phong cách khác nhau. Số lượng nội dung lớn mang lại nhiều lựa chọn, nhưng đồng thời cũng khiến người dùng mất nhiều thời gian để tìm được một bộ phim phù hợp với sở thích của mình.

Thông thường, người dùng có thể sử dụng các công cụ tìm kiếm bằng cách nhập tên phim, tên diễn viên hoặc một số từ khóa liên quan. Tuy nhiên, cách tìm kiếm này phụ thuộc khá nhiều vào việc người dùng đã biết mình muốn tìm gì. Trong trường hợp người dùng chỉ biết mình muốn xem một bộ phim có phong cách hoặc nội dung tương tự một bộ phim khác, việc tìm kiếm thủ công có thể trở nên khó khăn hơn. Đây là một trong những vấn đề mà hệ thống gợi ý có thể hỗ trợ.

Recommender System là một hướng ứng dụng phổ biến của xử lý dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Thay vì chỉ tìm kiếm theo từ khóa, hệ thống có thể sử dụng các thông tin đã có để xác định những nội dung có khả năng phù hợp với nhu cầu của người dùng. Đối với bài toán phim, hệ thống có thể dựa trên thông tin như tên phim, thể loại, đánh giá của người dùng hoặc mối quan hệ giữa các bộ phim để tạo ra danh sách đề xuất.

Bài toán gợi ý phim cũng là một môi trường phù hợp để nhóm tìm hiểu và áp dụng nhiều kiến thức đã được học trong quá trình học tập. Dữ liệu phim có nhiều thành phần liên quan với nhau như phim, người dùng, thể loại và đánh giá. Việc xử lý những dữ liệu này yêu cầu kết hợp giữa database, lập trình backend, xử lý dữ liệu và các thuật toán tìm kiếm hoặc tính toán độ tương đồng.

Bên cạnh đó, đề tài còn giúp nhóm có cơ hội xây dựng một hệ thống tương đối hoàn chỉnh thay vì chỉ tập trung vào một mô hình AI riêng lẻ. Hệ thống bao gồm nhiều thành phần từ lưu trữ dữ liệu, truy vấn database, xử lý yêu cầu của người dùng, tìm kiếm phim, tìm phim tương tự cho đến tạo danh sách recommendation và lấy thông tin poster.

Từ những lý do trên, nhóm lựa chọn đề tài **"Xây dựng hệ thống gợi ý phim sử dụng trí tuệ nhân tạo"** nhằm tìm hiểu cách xây dựng một hệ thống recommendation và áp dụng những kiến thức đã học vào một bài toán thực tế.

### 1.2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống có khả năng cung cấp thông tin về phim và hỗ trợ người dùng tìm kiếm những bộ phim phù hợp với nhu cầu của mình. Hệ thống được xây dựng theo hướng kết hợp giữa database, xử lý dữ liệu và các phương pháp recommendation để tạo ra trải nghiệm tìm kiếm và khám phá phim thuận tiện hơn.

Để đạt được mục tiêu trên, đề tài tập trung vào các mục tiêu cụ thể sau:

- **Xây dựng cơ sở dữ liệu:** Thiết kế và tổ chức database để lưu trữ các thông tin cần thiết về phim, người dùng và dữ liệu đánh giá. Database cần đảm bảo dữ liệu có thể được truy xuất và sử dụng thuận tiện trong các chức năng của hệ thống.
- **Truy xuất và tìm kiếm phim:** Xây dựng chức năng cho phép người dùng tìm kiếm phim dựa trên các thông tin phù hợp, chẳng hạn như tên phim hoặc các từ khóa liên quan.
- **Hiển thị thông tin phim:** Cung cấp các thông tin cơ bản của một bộ phim như tên, thể loại, năm phát hành, điểm đánh giá và các thông tin liên quan khác.
- **Tìm kiếm phim tương tự:** Xây dựng chức năng tìm những bộ phim có đặc điểm tương đồng với một bộ phim được người dùng lựa chọn. Chức năng này giúp người dùng tiếp tục khám phá những nội dung có thể phù hợp với sở thích của mình.
- **Xây dựng hệ thống recommendation:** Sử dụng dữ liệu phim và dữ liệu đánh giá để tạo danh sách phim đề xuất. Hệ thống hướng đến việc đưa ra các kết quả dựa trên dữ liệu thay vì chỉ thực hiện tìm kiếm thông thường.
- **Lấy và hiển thị poster phim:** Bổ sung hình ảnh poster cho các bộ phim nhằm giúp giao diện trực quan hơn và hỗ trợ người dùng nhận biết phim dễ dàng.
- **Áp dụng caching:** Sử dụng cơ chế caching đối với những dữ liệu hoặc kết quả được truy cập nhiều lần nhằm giảm số lần truy vấn database và cải thiện thời gian phản hồi

của hệ thống.

- **Kiểm thử hệ thống:** Kiểm tra các chức năng chính của ứng dụng, bao gồm tìm kiếm, truy xuất thông tin phim, tìm phim tương tự, recommendation, lấy poster và caching, nhằm đảm bảo các thành phần hoạt động đúng theo thiết kế.

Thông qua các mục tiêu trên, nhóm hướng đến việc xây dựng một hệ thống có cấu trúc rõ ràng, có thể hoạt động với dữ liệu phim thực tế và thể hiện được quy trình phát triển một ứng dụng recommendation từ khâu chuẩn bị dữ liệu đến khi tích hợp vào ứng dụng.

## 1.3. Đối tượng và phạm vi

### *1.3.1. Đối tượng nghiên cứu*

Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là hệ thống gợi ý phim (Movie Recommender System) và các thành phần liên quan đến quá trình xử lý dữ liệu để tạo ra kết quả đề xuất.

Đề tài tập trung tìm hiểu cách tổ chức dữ liệu phim, dữ liệu người dùng và dữ liệu đánh giá trong database, cũng như cách sử dụng những dữ liệu này để thực hiện các chức năng tìm kiếm và recommendation. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cách kết hợp các thành phần backend với mô hình hoặc thuật toán recommendation để tạo thành một hệ thống có thể sử dụng trong thực tế.

Ngoài phần recommendation, đề tài cũng nghiên cứu các thành phần hỗ trợ như truy vấn database, xử lý kết quả tìm kiếm, lấy poster từ nguồn dữ liệu bên ngoài và caching. Những thành phần này được xem là một phần của hệ thống vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến cách người dùng tương tác với ứng dụng.

### *1.3.2. Phạm vi đề tài*

Trong phạm vi của đề tài, hệ thống tập trung vào các chức năng chính liên quan đến việc tìm kiếm và đề xuất phim.

Các chức năng được triển khai bao gồm:

- Quản lý và truy xuất dữ liệu phim từ database.
- Tìm kiếm phim theo thông tin người dùng cung cấp.
- Xem thông tin chi tiết của phim.

- Tìm các bộ phim tương tự dựa trên dữ liệu có sẵn.
- Tạo danh sách phim recommendation.
- Sử dụng dữ liệu đánh giá để hỗ trợ quá trình recommendation.
- Lấy và hiển thị poster của phim.
- Sử dụng caching để lưu tạm một số dữ liệu hoặc kết quả thường xuyên được sử dụng.
- Kết nối các thành phần trên thành một ứng dụng hoàn chỉnh.

Đề tài tập trung vào phần xử lý dữ liệu và recommendation nên không đi sâu vào những chức năng thương mại hoặc dịch vụ phát trực tuyến. Các chức năng như **streaming phim, thanh toán, đăng ký gói dịch vụ, quản lý bản quyền nội dung và hệ thống phân phối video** không thuộc phạm vi của đề tài.

Ngoài ra, hệ thống cũng không hướng đến việc xây dựng một nền tảng phim hoàn chỉnh như các dịch vụ streaming lớn. Mục tiêu chính là nghiên cứu và xây dựng phần **tìm kiếm, xử lý dữ liệu và gợi ý phim**, từ đó minh họa cách một recommender system có thể được tích hợp vào một ứng dụng thực tế.

### 1.4. Ý nghĩa thực tiễn

Đề tài có ý nghĩa thực tiễn ở việc xây dựng một hệ thống có thể hỗ trợ người dùng trong quá trình tìm kiếm và khám phá phim. Khi số lượng phim ngày càng lớn, việc chỉ sử dụng tìm kiếm theo tên hoặc từ khóa có thể chưa đủ để người dùng khám phá những nội dung mới. Chức năng similar movies và recommendation giúp mở rộng cách người dùng tìm kiếm phim bằng cách đưa ra thêm những lựa chọn có liên quan.

Việc kết hợp nhiều thành phần trong cùng một hệ thống cũng giúp mô phỏng gần hơn với cách một ứng dụng thực tế hoạt động. Dữ liệu được lưu trữ trong database, backend chịu trách nhiệm xử lý yêu cầu, hệ thống recommendation thực hiện quá trình tìm kiếm hoặc đề xuất, trong khi caching hỗ trợ giảm các thao tác truy vấn lặp lại. Poster và thông tin phim được sử dụng để kết quả hiển thị trực quan và dễ sử dụng hơn.

Về mặt học tập, đề tài giúp nhóm có cơ hội áp dụng nhiều kiến thức đã học vào cùng một dự án. Trong quá trình thực hiện, nhóm được làm việc với **database, data processing, backend**

**development, thuật toán tìm kiếm, tính toán độ tương đồng và các kỹ thuật liên quan đến AI/recommender system**.

Đề tài cũng giúp nhóm hiểu rõ hơn về quá trình phát triển một ứng dụng có sử dụng AI. Thay vì chỉ xây dựng một mô hình riêng biệt, nhóm phải xử lý nhiều bước khác nhau như chuẩn bị dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, truy xuất dữ liệu, xử lý yêu cầu, xây dựng recommendation và tích hợp kết quả vào ứng dụng.

Thông qua quá trình này, nhóm có thể tích lũy thêm kinh nghiệm trong việc tổ chức một dự án phần mềm có nhiều thành phần, đồng thời hiểu rõ hơn về những vấn đề có thể phát sinh khi đưa một mô hình hoặc thuật toán recommendation vào một hệ thống thực tế.

### 1.5. Tổng quan hệ thống

Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng tìm kiếm, xem thông tin và khám phá các bộ phim phù hợp với nhu cầu của mình. Thay vì chỉ tìm kiếm phim dựa trên tên hoặc từ khóa, hệ thống sử dụng dữ liệu về phim, thể loại, đánh giá và các đặc điểm liên quan để hỗ trợ quá trình tìm kiếm và đề xuất.

Về tổng thể, hệ thống gồm các thành phần chính: **database, backend, hệ thống recommendation, chức năng tìm kiếm, chức năng tìm phim tương tự, dịch vụ lấy poster và cơ chế caching**. Các thành phần này được kết nối với nhau để xử lý yêu cầu từ người dùng và trả về kết quả phù hợp.

Dữ liệu chính của hệ thống được xây dựng dựa trên bộ dữ liệu **MovieLens**, bao gồm thông tin về phim và các đánh giá của người dùng. Dữ liệu đánh giá được sử dụng làm cơ sở cho quá trình xây dựng hệ thống recommendation. Bên cạnh đó, hệ thống sử dụng **MovieLens Tag Genome** để bổ sung thêm các đặc điểm mô tả phim. Tag Genome cung cấp các tag và mức độ liên quan của từng tag đối với mỗi bộ phim, giúp hệ thống có thêm thông tin để phân biệt giữa những bộ phim có cùng thể loại nhưng có phong cách hoặc đặc điểm nội dung khác nhau.

Quá trình xử lý của hệ thống có thể được mô tả theo các bước chính. Đầu tiên, dữ liệu phim và dữ liệu đánh giá được lưu trữ và quản lý trong database. Khi người dùng thực hiện một yêu cầu, backend tiếp nhận và xử lý yêu cầu đó. Tùy vào loại yêu cầu, hệ thống có thể thực hiện

tìm kiếm phim, lấy thông tin chi tiết, tìm các bộ phim tương tự hoặc tạo danh sách phim đề xuất.

Đối với chức năng recommendation, hệ thống sử dụng dữ liệu đã được chuẩn bị để tạo ra các đặc trưng cần thiết cho quá trình đề xuất. Các thông tin về phim và dữ liệu đánh giá được xử lý để tìm ra những bộ phim có mức độ phù hợp với yêu cầu hoặc sở thích được cung cấp. Kết quả sau khi xử lý được sắp xếp và trả về cho người dùng.

Một chức năng khác của hệ thống là **tìm phim tương tự**. Khi người dùng chọn một bộ phim, hệ thống có thể sử dụng các đặc điểm của bộ phim đó để tìm những bộ phim có thông tin hoặc đặc điểm tương đồng. Chức năng này giúp người dùng tiếp tục khám phá các bộ phim khác mà không cần phải tìm kiếm từng bộ phim một cách thủ công.

Hệ thống cũng hỗ trợ xử lý các yêu cầu tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên. Ví dụ, người dùng có thể nhập yêu cầu như:

*"I want something like Interstellar but with more action."*

Từ yêu cầu này, hệ thống có thể xác định bộ phim được tham chiếu là Interstellar và nhận biết thêm mong muốn về thể loại hoặc đặc điểm Action. Những thông tin này sau đó được sử dụng làm đầu vào cho quá trình tìm kiếm và recommendation.

Để cải thiện trải nghiệm sử dụng, hệ thống có thêm chức năng lấy poster cho phim. Poster giúp kết quả tìm kiếm và đề xuất trở nên trực quan hơn, đồng thời giúp người dùng dễ nhận biết bộ phim trong danh sách kết quả.

Ngoài ra, hệ thống sử dụng **caching** để lưu tạm một số dữ liệu hoặc kết quả thường xuyên được truy cập. Khi một yêu cầu tương tự được gửi lại, hệ thống có thể sử dụng dữ liệu đã được lưu trong cache thay vì thực hiện lại toàn bộ quá trình truy vấn hoặc xử lý. Điều này giúp giảm số lượng truy vấn đến database và hỗ trợ cải thiện thời gian phản hồi của ứng dụng.

Trong đó, **database** đóng vai trò lưu trữ dữ liệu chính của hệ thống, **backend** chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, còn hệ thống **recommendation** thực hiện quá trình tạo ra các đề xuất. MovieLens Tag Genome được sử dụng như một nguồn dữ liệu bổ sung cho thông tin đặc trưng của phim. Cache được sử dụng để hỗ trợ việc truy xuất những dữ liệu được sử dụng nhiều lần.

Nhìn chung, hệ thống được xây dựng theo hướng kết hợp giữa xử lý dữ liệu, database và recommendation. Các thành phần được tách thành những chức năng riêng nhưng có thể kết nối với nhau thông qua backend, từ đó tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh phục vụ việc tìm kiếm và đề xuất phim.

# CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

## 2.1. Hệ thống gợi ý

Hệ thống gợi ý (Recommendation System) là hệ thống phần mềm có khả năng phân tích dữ liệu về người dùng và đối tượng để đưa ra những đề xuất phù hợp với nhu cầu hoặc sở thích của người dùng. Hệ thống gợi ý được sử dụng phổ biến trong các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội, âm nhạc và phim ảnh.

Đối với bài toán gợi ý phim, hệ thống có nhiệm vụ lựa chọn và xếp hạng các bộ phim trong cơ sở dữ liệu dựa trên thông tin về phim, dữ liệu đánh giá hoặc yêu cầu của người dùng. Mục tiêu là giúp người dùng nhanh chóng tìm được những bộ phim phù hợp thay vì phải tìm kiếm thủ công trong một tập dữ liệu lớn.

### *2.1.1. Các phương pháp xây dựng hệ thống gợi ý*

Một số phương pháp phổ biến gồm:

- **Conten-Based Filtering:** Đề xuất các đối tượng có đặc trưng tương tự với những đối tượng mà người dùng đã quan tâm.
- **Collaborative Filtering**: Dựa trên hành vi hoặc đánh giá của nhiều người dùng để tìm ra những đối tượng có khả năng phù hợp.
- **Hybrid Recommendation:** Kết hợp nhiều phương pháp nhằm tận dụng ưu điểm của từng phương pháp.

### *2.1.2. Hệ thống gợi ý phim*

Hệ thống gợi ý phim là một dạng hệ thống gợi ý chuyên biệt, trong đó các đối tượng được đề xuất là các bộ phim. Hệ thống có thể sử dụng thông tin như thể loại, dữ liệu đánh giá và mức độ tương đồng giữa các bộ phim để xác định các đề xuất phù hợp.

Trong đề tài này, dữ liệu MovieLens được sử dụng làm nguồn dữ liệu chính. Ngoài việc khai thác dữ liệu phim và đánh giá, hệ thống còn hỗ trợ xử lý truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên. Người dùng có thể nhập yêu cầu như *"Tôi muốn một bộ phim giống Interstellar nhưng có nhiều hành động hơn"*, từ đó hệ thống phân tích yêu cầu và đưa ra các bộ phim phù hợp.

Sự kết hợp giữa dữ liệu phim, dữ liệu đánh giá, xử lý truy vấn và mô hình học máy là cơ sở để xây dựng hệ thống gợi ý phim được trình bày trong các chương tiếp theo.

## 2.2. Machine Learning trong hệ thống gợi ý

**Machine Learning** là một nhanh của trí tuệ nhân tạo, cho phép máy tính học các quy luật và mối quan hệ từ dữ liệu để đưa ra dự đoán mà không cần xây dựng thủ công mọi quy tắc.

Trong đề tài, Machine Learning được sử dụng để học biểu diễn của các bộ phim thông qua dữ liệu đánh giá. Biểu diễn này được lưu dưới dạng embedding, sau đó được sử dụng để xác định mức độ tương đồng giữa các bộ phim.

### *2.2.1. Matrix Factorization và Movie Embedding*

Hệ thống sử dụng phương pháp **Matrix Factorization (MF)** để học vector biểu diễn cho người dùng và bộ phim từ dữ liệu đánh giá. Mỗi bộ phim được biểu diễn bằng một vector trong không gian embedding.

Có thể biểu diễn dự đoán đánh giá của người dùng (u) đối với phim (i) dưới dạng:

[

\hat{r}_{u,i}=f(p_u,p_i)

]

Trong đó:

- \hat{r}_{u,i}: mức đánh giá dữ đoán của người dùng (u) đối với phim (i).
- p_u: vector biểu diễn người dùng.
- p_i: vector biểu diễn bộ phim.
- f: hàm được mô hình sử dụng để tính toán dự đoán.

Sau quá trình huấn luyện, **movie embedding** được sử dụng để biểu diễn đặc điểm của phim trong không gian vector. Hai bộ phim có embedding càng gần nhau thì có xu hướng có mức độ tương đồng càng cao.

Trong hệ thống, độ tương đồng giữa hai embedding được tính bằng **cosine similarity**:

[

sim(a,b)=\frac{a\cdot b}{|a||b|}

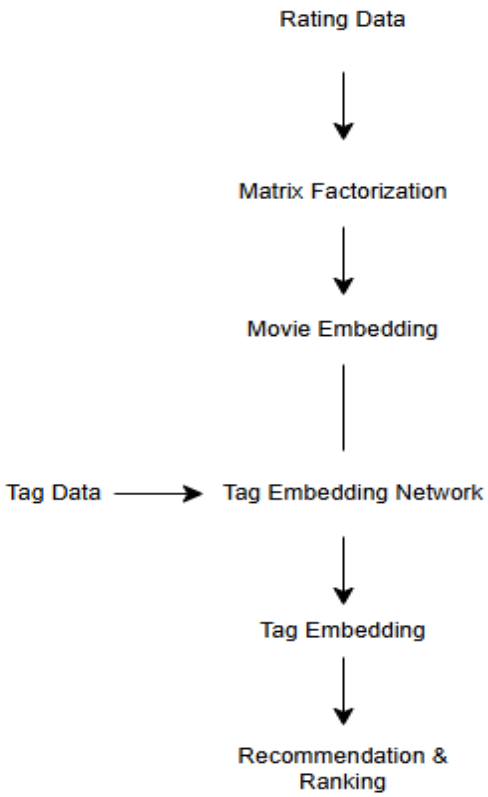
]

Giá trị này được sử dụng như một trong các thành phần để xếp hạng phim ứng viên.

### *2.2.2. Tag Embedding*

Ngoài embedding được học trực tiếp từ dữ liệu đánh giá, hệ thống còn xây dựng một mô hình để tạo embedding phim từ dữ liệu Tag.

Các Tag của mỗi bộ phim được biểu diễn thành một vector đặc trưng. Mô hình sử dụng các đặc trưng này làm đầu vào và học cách ánh xạ chúng thành một vector embedding có kích thước tương ứng với embedding phim từ MF.




Hình 2.1. Kiến trúc tổng quan của hệ thống gợi ý phim

Như vậy, Machine Learning cung cấp phần biểu diễn và tính tương đồng cho hệ thống, trong khi các thông tin về thể loại, Tag và thống kê đánh giá được sử dụng để bổ sung các tiêu chí cho quá trình xếp hạng phim.

## 2.3. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và hệ thống Tag

**Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing – NLP)** là một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo nhằm giúp máy tính có khả năng xử lý và hiểu ngôn ngữ của con người. NLP được ứng dụng trong nhiều hệ thống như chatbot, tìm kiếm thông tin, phân loại văn bản và hệ thống gợi ý.

### *2.3.1. Keyword Extraction và Tag*

Hệ thống sử dụng tập từ khóa để nhận diện các yêu cầu phổ biến của người dùng. Các từ khóa có thể được ánh xạ sang thể loại phim tương ứng.

Bảng 2.1. Ví dụ Keyword Extraction

| Từ khóa | Thể loại |
|---|---|
| action | Action |
| funny, comedy | Comedy |
| horror, scary | Horror |
| romance, romantic | Romance |
| sci-fi, scifi | Sci-Fi |

Ngoài thể loại, hệ thống còn sử dụng các từ khóa mô tả mood hoặc đặc điểm nội dung như *dark, serious, emotional, violent, intense, exciting, mind-bending* và *futuristic*. Mỗi từ khóa có thể làm tăng mức ưu tiên đối với một số thể loại hoặc loại bỏ những thể loại không phù hợp.

Bên cạnh hệ thống **keyword**, dự án sử dụng dữ liệu **Tag** được lưu trong bảng movie_tag_scores. Các tag được sử dụng để mô tả đặc điểm của phim và có một giá trị score thể hiện mức độ liên quan của tag với từng bộ phim. Hệ thống lựa chọ các tag xuất hiện đủ phổ biến trong dữ liệu và sử dụng chúng trong quá trình tính điểm đề xuất.

### *2.3.2. Phân tích Tag từ truy vấn*

Khi người dùng nhập truy vấn, hệ thống tách câu thành các từ và tìm những từ có khả năng tương ứng với tag trong database. Các từ không mang nhiều thông tin như *I, want, movie, something, with* được loại bỏ thông qua tập từ loại bỏ.

Hệ thống cũng xử lý các từ phủ định như *no, not, without, avoid* hoặc *hate*. Nếu một tag xuất hiện trong ngữ cảnh phủ định, tag đó được đưa vào nhóm cần tránh thay vì nhóm mong muốn.

Ví dụ, với truy vấn:

*"I want something like Interstellar but with action and without comedy."*

hệ thống có thể xác định:

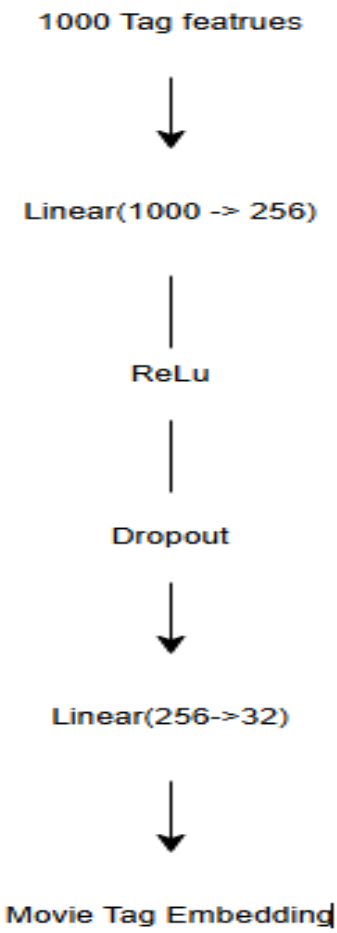
| | |
|---|---|
| **Movie reference** | **: Interstellar** |
| **Wanted** | **: Action** |
| **Avoided** | **: Comedy** |

### *2.3.3. Tag Embedding*

Ngoài việc sử dụng trực tiếp điểm Tag để xếp hạng, hệ thống còn xây dựng một mô hình học máy để tạo embedding từ Tag.

Mô hình sử dụng 1.000 tag phổ biến nhất làm vector đầu vào. Với mỗi bộ phim, các giá trị score tương ứng với các tag được tọa thành một vector và chuẩn hóa trước khi đưa vào mạng neurons.

Kiến trúc mạng gồm:



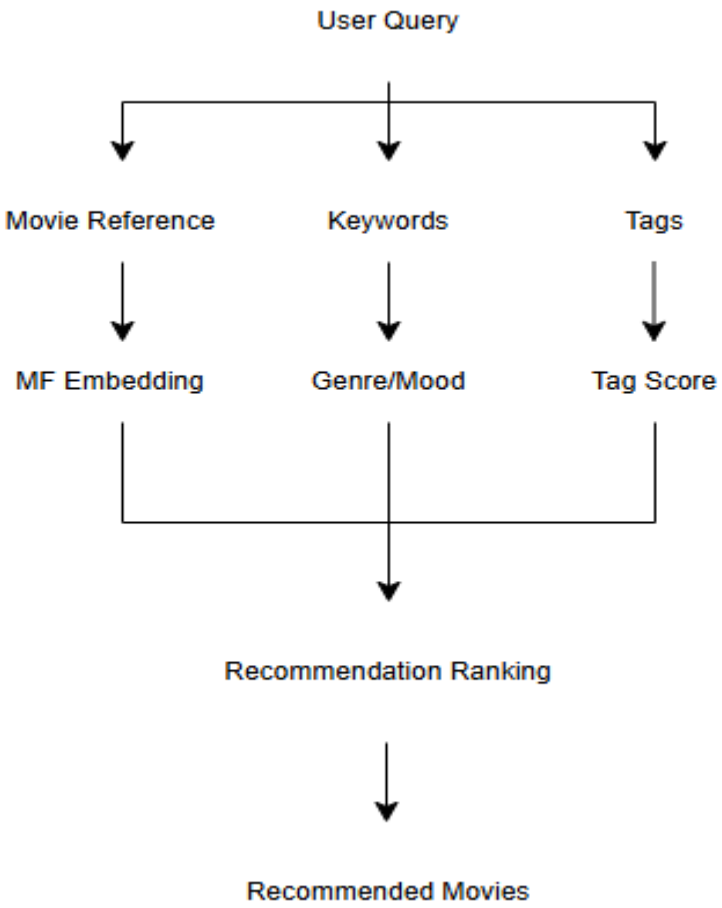

Hình 2.2. Kiến trúc Tag Embedding

Mô hình được huấn luyện để embedding tạo ra từ tag có độ tương đồng cosine cao với embedding phim được học từ mô hình Matrix Factorization (MF). Sau khi huấn luyện, embedding của các phim có tag được lưu lại để sử dụng trong hệ thống gợi ý.

### *2.3.4. Vai trò của Tag trong hệ thống gợi ý*

Trong quá trình đề xuất, Tag được sử dụng ở hai mức độ. Thứ nhất, tag từ truy vấn được dùng để xác định mức độ phù hợp của từng bộ phim thông qua tag_score. Thứ hai, embedding của phim được sử dụng để tính độ tương đồng giữa bộ phim người dùng yêu cầu và các bộ phim ứng viên.

Do đó, hệ thống có thể kết hợp nhiều nguồn thông tin:




Hình 2.3. Quy trình xử lý truy vấn và xếp hạng phim

Cách tiếp cận này giúp hệ thống không chỉ dựa vào thể loại phim mà còn khai thác các tag và đặc điểm được người dùng đề cập trong truy vấn, từ đó tạo ra kết quả gợi ý phù hợp hơn.

## 2.4. Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu (database) là thành phần lưu trữ và quản lý dữ liệu của hệ thống. Trong đề tài, cơ sở dữ liệu được sử dụng để lưu thông tin phim, dữ liệu đánh giá và dữ liệu Tag, từ đó cung cấp dữ liệu đầu vào cho quá trình phân tích và gợi ý.

### *2.4.1. MariaDB*

Hệ thống sử dụng MariaDB làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Dữ liệu được tổ chức thành các bảng và được truy vấn thông qua ngôn ngữ SQL.

Việc sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ phù hợp với đặc điểm của dữ liệu MovieLens, trong đó thông tin phim, người dùng, đánh giá và Tag có thể được lưu trữ và liên kết thông qua các trường định danh như movie_id, user_id.

### *2.4.2. Tổ chức dữ liệu*

Dữ liệu của hệ thống được tổ chức thành các bảng có mối quan hệ với nhau. Các nhóm dữ liệu chính bao gồm thông tin về phim, thông tin đánh giá, thông tin đặc trưng của phim và các dữ liệu được tổng hợp phục vụ quá trình gợi ý.

Việc phân chia dữ liệu thành các bảng riêng biệt giúp hệ thống dễ dàng quản lý và truy xuất dữ liệu khi cần thiết. Các mối quan hệ giữa các bảng được xác định thông qua các trường khóa, trong đó mã phim được sử dụng để liên kết dữ liệu liên quan đến cùng một bộ phim.

### *2.4.3. Cấu trúc các bảng dữ liệu*

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ để lưu trữ thông tin về phim, đánh giá, nhãn (tag), thông tin liên kết với các nguồn dữ liệu bên ngoài và thông tin về những người tham gia sản xuất phim. Các bảng chính của hệ thống gồm: movies, ratings, links, tags, people, movie_stats, movie_people và movie_tag_scores_g.

Bảng 2.2. Cấu trúc bảng movies

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| movie_id | int | Primary key, not null | Mã bộ phim |
| title | varchar(255) | not null | Tiêu đề bộ phim |
| genres | varchar(255) | null | Thể loại |

Bảng movies lưu trữ thông tin cơ bản của các bộ phim trong hệ thống.

Bảng 2.3. Cấu trúc bảng ratings

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| user_id | int | Primary key, not null | Mã người dùng |
| movie_id | int | Primary key, not null, foreign key | Mã bộ phim được đánh giá |
| rating | decimal(2,1) | not null | Đánh giá |
| timestamp | bigint | null | Thời điểm đánh giá |

Bảng ratings lưu trữ các đánh giá của người dùng đối với phim. Mỗi cặp user_id và movie_id được xác định duy nhất.

Khóa chính của bảng là khóa ghép (user_id, movie_id). Trường movie_id tham chiếu đến movies.movie_id.

Bảng 2.4. Cấu trúc bảng links

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| movie_id | int | Primary key, foreign key | Mã bộ phim |
| imdb_id | varchar(20) | null | Mã phim trên IMDB |
| tmdb_id | int | null | Mã phim trên TMDB |

Bảng links lưu trữ mã định danh của phim trên các nền tảng dữ liệu bên ngoài như IMDB và TMDB.

Trường movie_id vừa là khóa chính vừa là khóa ngoại tham chiếu đến movies.movie_id.

Bảng 2.5. Cấu trúc bảng tags

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| id | int | Primary key, auto_increment | Mã bản ghi |
| user_id | int | not null | Mã người dùng tạo tag |
| movie_id | int | not null | Mã phim được gán tag |
| tag | varchar(255) | not null | Nội dung của tag |
| timestamp | bigint | null | Thời điểm tạo tag |

Bảng tags lưu trữ các nhãn hoặc từ khóa được gán cho phim.

Bảng 2.6. Cấu trúc bảng movie_stats

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| movie_id | int | not null | Mã bộ phim |
| rating_count | bigint | not null | Tổng lượt đánh giá |
| average_rating | double | null | Điểm đánh giá trung bình |

Bảng movie_stats lưu trữ các thống kê tổng hợp về đánh giá của từng bộ phim, được sử dụng để hỗ trợ quá trình phân tích và đề xuất phim.

Bảng 2.7. Cấu trúc bảng movie_tag_scores_g

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| movie_id | int | not null | Mã bộ phim |
| tag | varchar(255) | not null | Nhãn của phim |
| score | float | not null | Điểm số của tag đối với phim |

Bảng movie_tag_scores_g lưu trữ điểm số của từng tag đối với từng bộ phim. Dữ liệu này có thể được sử dụng trong quá trình tính toán mức độ phù hợp giữa đặc trưng của phim và yêu cầu của người dùng.

Bảng 2.8. Cấu trúc bảng people

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| person_id | int | Primary key, not null | Mã người |
| name | varchar(255) | not null | Tên người |

Bảng people lưu trữ thông tin về những người tham gia vào các bộ phim, chẳng hạn như diễn viên hoặc đạo diễn.

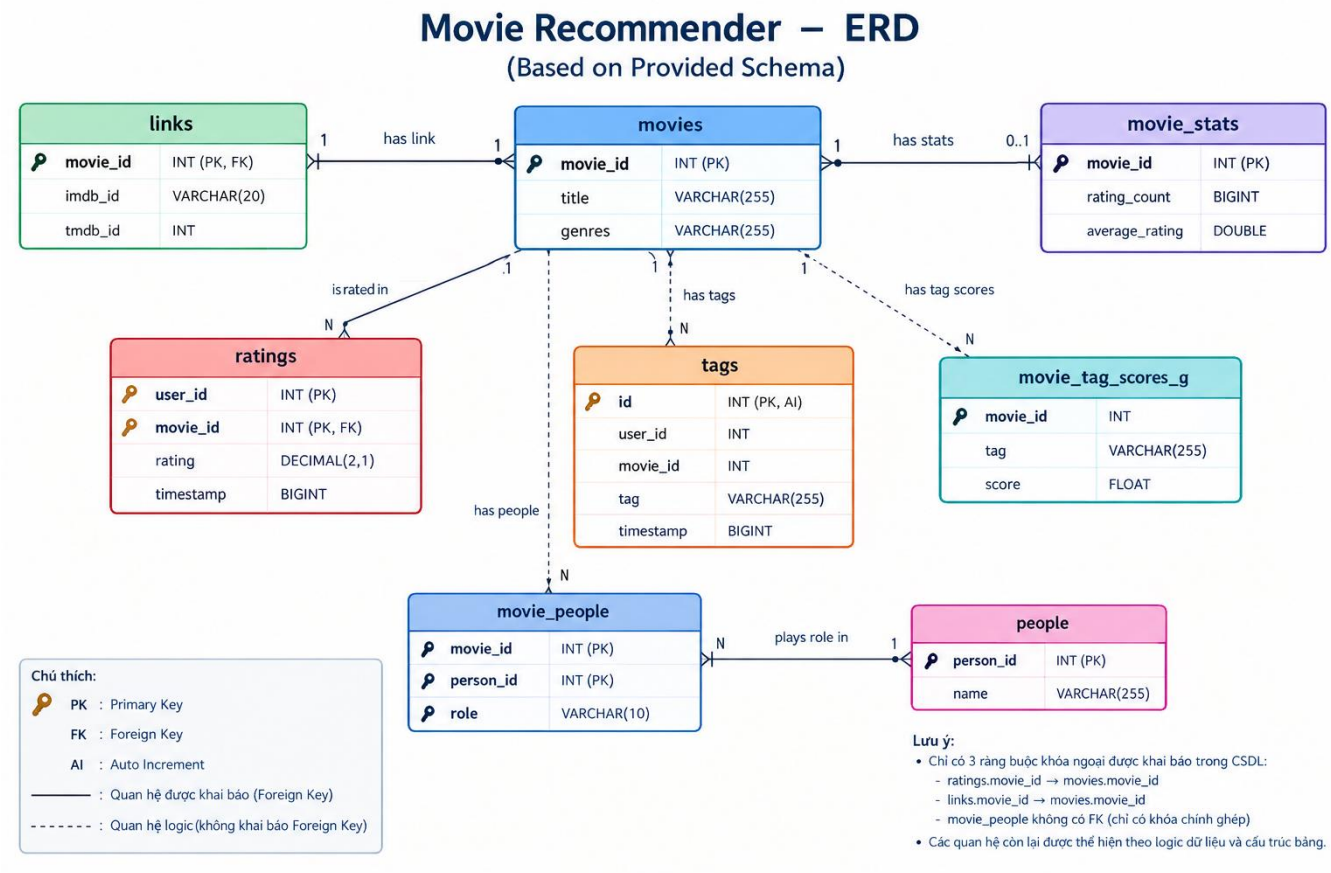
Bảng 2.9. Cấu trúc bảng movie_people

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| movie_id | int | Primary key, not null | Mã bộ phim |
| person_id | int | Primary key, not null | Mã người |
| role | varchar(10) | Primary key, not null | Vai trò của người |

Bảng movie_people là bảng trung gian dùng để biểu diễn mối quan hệ giữa phim và những người tham gia vào phim. Bảng cho phép một phim có nhiều người tham gia và một người có thể tham gia nhiều phim.

Khóa chính của bảng là khóa ghép (movie_id, person_id, role).

### *2.4.4. Mối quan hệ giữa các bảng*




Hình 2.4. Sơ đồ ERD của hệ thống

Sơ đồ ERD của hệ thống được xây dựng dựa trên cấu trúc database thực tế, thể hiện các bảng dữ liệu chính, thuộc tính, khóa chính và các mối quan hệ giữa các bảng. Trong đó, bảng movies đóng vai trò trung tâm, liên kết trực tiếp hoặc về mặt logic với nhiều bảng dữ liệu khác như ratings, links, tags, movie_stats, movie_people và movie_tag_scores_g. Bảng people kết nối với movies thông qua bảng trung gian movie_people, cho phép biểu diễn mối quan hệ nhiều-nhiều giữa phim và những người tham gia.

### *2.4.5. Truy vấn và khai thác dữ liệu*

Hệ thống sử dụng ngôn ngữ SQL để thực hiên các thao tác truy vấn và khai thác dữ liệu từ database. Các thao tác này bao gồm tìm kiếm, lọc, kết hợp và thống kê dữ liệu phục vụ cho quá trình xử lý và gợi ý phim.

Trong quá trình hoạt động, hệ thống có thể truy xuất thông tin phim dựa trên yêu cầu của người dùng, lấy dữ liệu đánh giá và các thông tin liên quan để phục vụ việc phân tích. Kết quả truy vấn sau đó được chuyển đến các thành phần xử lý và xếp hạng của hệ thống.

Việc thực hiện truy vấn trực tiếp trên database giúp hệ thống có thể khai thác dữ liệu một cách linh hoạt và hạn chế việc phải lưu trữ toàn bộ dữ liệu trong bộ nhớ của chương trình. Bên cạnh đó, các chỉ mục (index) có thể được sử dụng trên những trường thường xuyên được truy vấn nhằm cải thiện hiệu năng khi xử lý lượng dữ liệu lớn.

Như vậy, database không chỉ đảm nhiệm việc lưu trữ mà còn cung cấp nguồn dữ liệu đầu vào cho các thành phần phân tích, xử lý và xây dựng kết quả gợi ý của hệ thống.

### *2.4.6. Truy vấn và tối ưu dữ liệu*

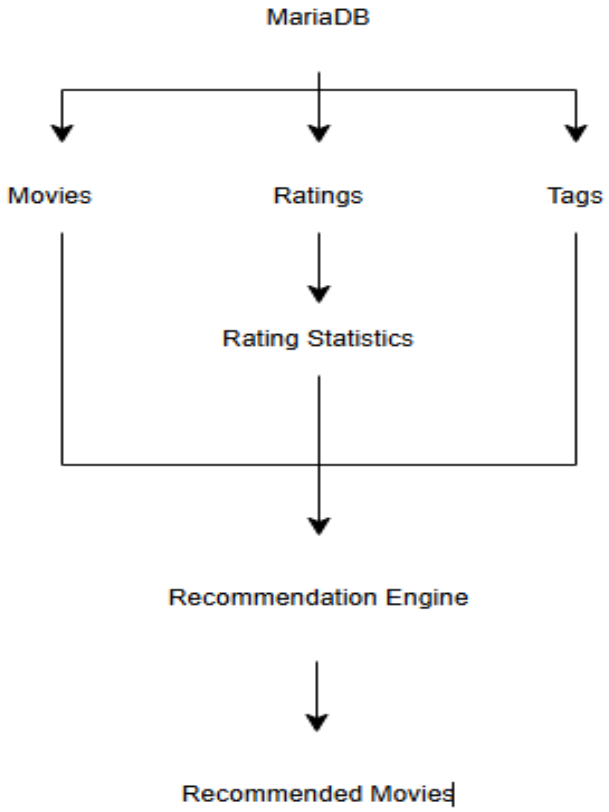
Hệ thống sử dụng SQL để thực hiện các thao tác tìm kiếm, lọc, thống kê và kết hợp dữ liệu. Một số truy vấn được sử dụng để lấy thông tin phim, thống kê đánh giá, tìm các bộ phim được nhiều người dùng đánh giá cao và lấy điểm Tag của từng phim.

Đối với những truy vấn được thực hiện thường xuyên, việc sử dụng index giúp giảm thời gian tìm kiếm dữ liệu. Tuy nhiên, index cũng làm tăng dung lượng lưu trữ và chi phí khi thêm hoặc cập nhật dữ liệu, do đó cần lựa chọn các trường cần đánh index phù hợp với cách hệ thống truy vấn.

### *2.4.5. Vai trò của cơ sở dữ liệu trong hệ thống*

Cơ sở dữ liệu đóng vai trò là lớp lưu trữ trung tâm của hệ thống. Các thành phần xử lý có thể truy xuất dữ liệu khi cần thay vì phải lưu trữ toàn bộ dữ liệu trực tiếp trong chương trình.

Có thể khái quát vai trò của cơ sở dữ liệu trong hệ thống như sau:




Hình 2.5. Luồng dữ liệu từ database đến hệ thống

Nhờ đó, cơ sở dữ liệu cung cấp nền tảng để hệ thống quản lý dữ liệu một cách có tổ chức, đồng thời hỗ trợ các thành phần xử lý và mô hình gợi ý trong quá trình tạo ra kết quả phù hợp với yêu cầu của người dùng.

## 2.5. Các công nghệ sử dụng

Để xây dựng hệ thống gợi ý phim, đề tài sử dụng kết hợp nhiều công nghệ và ngôn ngữ lập trình nhằm đáp ứng các yêu cầu về lưu trữ dữ liệu, xử lý dữ liệu, xây dựng mô hình học máy và phát triển giao diện người dùng.

### *2.5.1. Python*

Python được sử dụng chủ yếu cho các tác vụ xử lý dữ liệu, xây dựng và sử dụng các mô hình học máy. Python có hệ sinh thái thư viện phong phú, phù hợp với các bài toán phân tích dữ liệu và Machine Learning.

Trong đề tài, Python đảm nhiệm các thành phần liên quan đến xử lý dữ liệu, xây dựng Movie Embedding và Tag Embedding, phân tích truy vấn cũng như tính toán điểm tương đồng giữa các bộ phim.

### *2.5.2. PyTorch*

PyTorch là thư viện Machine Learning được sử dụng để xây dựng và huấn luyện các mô hình trong hệ thống. Thư viện cung cấp các công cụ phục vụ tính toán tensor, xây dựng mạng nơ-ron và tối ưu mô hình.

Trong đề tài, PyTorch được sử dụng cho các thành phần liên quan đến Matrix Factorization, Movie Embedding và Tag Embedding.

### *2.5.3. MariaDB*

MariaDB được sử dụng làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu của hệ thống. Cơ sở dữ liệu đảm nhiệm việc lưu trữ và cung cấp các dữ liệu cần thiết cho quá trình xử lý và gợi ý phim.

Hệ thống sử dụng SQL để truy vấn, lọc và khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

### *2.5.4. Flask*

Flask là Web Framework được xây dựng trên Python, được sử dụng để triển khai ứng dụng Web của đề tài.

Flask đảm nhiệm việc tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, xử lý dữ liệu đầu vào, gọi các thành phần của hệ thống gợi ý và trả kết quả về giao diện Web. Việc sử dụng Flask giúp kết hợp phần giao diện Web với các thành phần xử lý và mô hình học máy được xây dựng bằng Python.

### *2.5.5. HTML và CSS*

HTML được sử dụng để xây dựng cấu trúc giao diện Web, trong khi CSS được sử dụng để định dạng và trình bày các thành phần giao diện.

Hai công nghệ này được sử dụng để xây dựng giao diện cho phép người dùng nhập yêu cầu và hiển thị danh sách phim được hệ thống đề xuất.

## 2.6. Bộ dữ liệu sử dụng

Hệ thống gợi ý phim sử dụng dữ liệu từ nhiều nguồn nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho quá trình phân tích và xây dựng mô hình. Hai nguồn dữ liệu chính được sử dụng trong đề tài là MovieLens và Tag Genome.

### *2.6.1. MovieLens Dataset*

**MovieLens** là bộ dữ liệu được phát triển và cung cấp bởi GroupLens Research, được sử dụng phổ biến trong nghiên cứu và phát triển các hệ thống gợi ý. Bộ dữ liệu tập trung vào thông tin phim và dữ liệu đánh giá của người dùng, do đó phù hợp với bài toán xây dựng hệ thống gợi ý phim.

Trong đề tài, MovieLens được sử dụng làm nguồn dữ liệu chính cho hệ thống. Dữ liệu được sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu, phân tích mối quan hệ giữa người dùng và phim, đồng thời cung cấp dữ liệu đầu vào cho quá trình xây dựng mô hình gợi ý.

Bảng 2.10. Các tệp dữ liệu chính được sử dụng trong đề tài

| Tệp dữ liệu | Nội dung |
|---|---|
| movies.csv | Thông tin về phim, bao gồm mã phim, tên phim và thể loại |
| ratings.csv | Các đánh giá của người dùng đối phim |
| links.csv | Các mã định danh liên kết phim với những nguồn dữ liệu khác |
| tags.csv | Các Tag do người dùng gắn cho phim |

Trong đó, movies.csv chứa các trường movieId, title và genres. Trường genres biểu diễn một hoặc nhiều thể loại của phim, được phân tách bằng ký tự |. ratings.csv chứa userId, movieId, rating và timestamp, trong đó điểm đánh giá nằm trên thang từ **0,5 đến 5,0 sao**, với bước tăng 0,5. links.csv cung cấp các mã định danh imdbId và tmdbId để liên kết phim với các nguồn dữ liệu bên ngoài.

Trong phạm vi đề tài, các dữ liệu cần thiết từ MovieLens được đưa vào cơ sở dữ liệu và sử dụng cho quá trình xây dựng hệ thống gợi ý. Dữ liệu đánh giá là cơ sở để xây dựng biểu diễn phim và thực hiện các phương pháp học máy, trong khi thông tin phim và thể loại được sử dụng trong quá trình phân tích và xếp hạng kết quả.

Nguồn dữ liệu: MovieLens 32M | GroupLens

### 2.6.2. Tag Genome Dataset

**Tag Genome** là bộ dữ liệu cung cấp thông tin về mức độ liên quan giữa các Tag và các bộ phim. Thay vì chỉ biểu diễn phim bằng các thể loại cơ bản, dữ liệu Tag Genome cung cấp các đặc trưng chi tiết hơn về nội dung, chủ đề và đặc điểm của phim thông qua các Tag.

Trong đề tài, dữ liệu Tag Genome được sử dụng để bổ sung thông tin đặc trưng cho phim và hỗ trợ thành phần **Tag Embedding** của hệ thống. Mỗi cặp phim và Tag được biểu diễn cùng với một giá trị score, thể hiện mức độ liên quan giữa Tag đó và bộ phim tương ứng.

Dữ liệu Tag được tích hợp vào cơ sở dữ liệu của hệ thống dưới dạng bảng movie_tag_scores. Từ dữ liệu này, hệ thống có thể xác định mức độ phù hợp của một phim với các Tag được trích xuất từ yêu cầu của người dùng.

Bên cạnh việc sử dụng trực tiếp trong quá trình tính điểm Tag, dữ liệu Tag còn được sử dụng để xây dựng vector đặc trưng cho từng bộ phim. Các đặc trưng này được đưa vào mạng Tag Embedding nhằm tạo ra một vector biểu diễn có thể so sánh với Movie Embedding được xây dựng từ dữ liệu đánh giá.

Trong quá trình xây dựng Tag Embedding, hệ thống lựa chọn các Tag phổ biến nhất làm tập đặc trưng. Mỗi bộ phim được biểu diễn bởi một vector điểm Tag tương ứng, sau đó được chuẩn hóa và đưa vào mạng neurons để học biểu diễn phim.

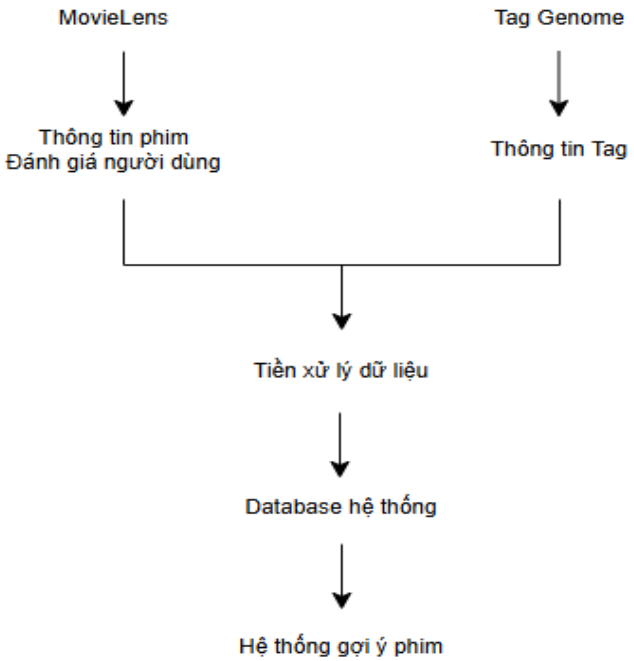
Cần phân biệt dữ liệu Tag Genome với tags.csv trong MovieLens 32M. tags.csv của MovieLens chứa các Tag do người dùng gắn cho phim, trong khi dữ liệu Tag Genome được sử dụng trong đề tài dưới dạng các giá trị thể hiện mức độ liên quan giữa phim và Tag. Hai nguồn dữ liệu có thể bổ sung cho nhau nhưng không nên được xem là cùng một bộ dữ liệu

Nguồn dữ liệu: MovieLens Tag Genome Dataset 2014 | GroupLens

Trong phạm vi đề tài, dữ liệu Tag Genome được xử lý và tích hợp với dữ liệu MovieLens thông qua mã định danh phim để tạo thành nguồn đặc trưng bổ sung cho hệ thống gợi ý.

### *2.6.3. Tiền xử lý và tích hợp dữ liệu*

Các nguồn dữ liệu được xử lý và tích hợp trước khi đưa vào hệ thống. Dữ liệu phim và đánh giá được sử dụng để xây dựng database và phục vụ quá trình huấn luyện mô hình. Dữ liệu Tag được xử lý để tạo ra các đặc trưng tương ứng với từng bộ phim.




Hình 2.6. Quy trình xử lý dữ liệu

Sau quá trình tích hợp, các dữ liệu liên quan đến cùng một bộ phim được liên kết thông qua mã định danh phim. Điều này giúp hệ thống có thể kết hợp thông tin phim, đánh giá và Tag trong quá trình phân tích và đưa ra kết quả gợi ý.

Như vậy, MovieLens cung cấp dữ liệu phim và đánh giá làm cơ sở cho hệ thống, trong khi Tag Genome bổ sung thông tin về đặc trưng của phim. Việc kết hợp hai nguồn dữ liệu giúp hệ thống có nhiều thông tin hơn đề phục vụ quá trình xây dựng mô hình và tạo ra kết quả gợi ý.

## 2.7. Kiến trúc tổng quan của hệ thống

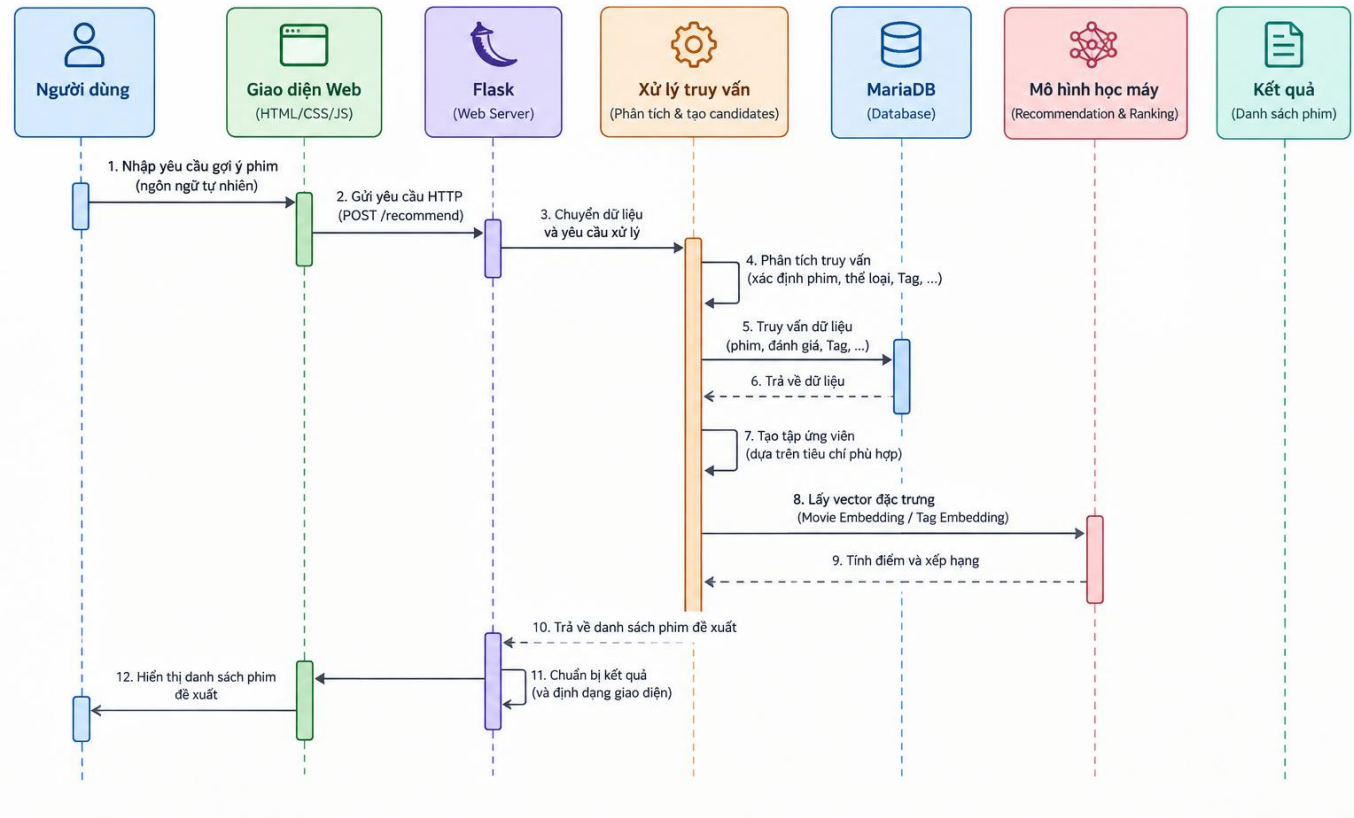
Hệ thống gợi ý phim được xây dựng theo mô hình gồm các thành phần chính: giao diện người dùng, Web Server, database, các thành phần xử lý dữ liệu nhỏ và mô hình học máy. Các thành phần này phối hợp với nhau để tiếp nhận yêu cầu của người dùng, xử lý yêu cầu và tạo ra danh sách phim được đề xuất.

### *2.7.1. Các thành phần chính*

Hệ thống có thể được chia thành các thành phần chính sau:

- **Giao diện người dùng:** Cho phép người dùng nhập yêu cầu tìm kiếm hoặc gợi ý phim và hiển thị kết quả trả về từ hệ thống.
- **Flask:** Đóng vai trò Web Server, tiếp nhận yêu cầu từ giao diện và điều phối quá trình xử lý.
- **Cơ sở dữ liệu MariaDB:** Lưu trữ và cung cấp các dữ liệu cần thiết cho hệ thống.
- **Thành phần xử lý truy vấn:** Phân tích yêu cầu của người dùng, xác định phim được đề cập, thể loại, Tag hoặc các đặc điểm mong muốn và không mong muốn.
- **Thành phần gợi ý và xếp hạng:** Tạo tập phim ứng viên, tính toán các tiêu chí tương đồng và sắp xếp kết quả.
- **Mô hình học máy:** Cung cấp các vector biểu diễn phim và thông tin tương đồng phục vụ quá trình xếp hạng.

### *2.7.2. Quy trình hoạt động*

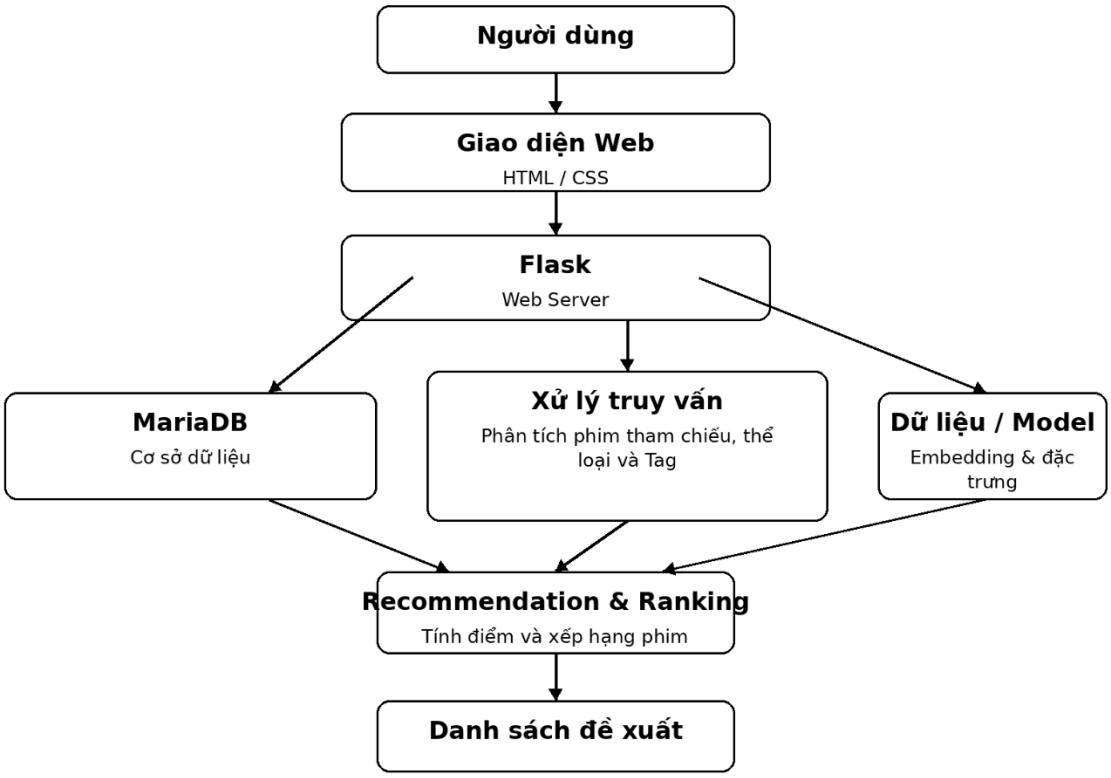



Hình 2.7. Sequence Diagram của hệ thống

Quy trình hoạt động tổng quát của hệ thống được thực hiện theo các bước:

1. Người dùng nhập yêu cầu thông qua giao diện Web.
2. Flask tiếp nhận yêu cầu và chuyển dữ liệu đến thành phần xử lý.
3. Hệ thống phân tích nội dung truy vấn để xác định phim tham chiếu, thể loại và các Tag liên quan.
4. Dữ liệu cần thiết được truy xuất từ MariaDB.
5. Hệ thống tạo danh sách các phim ứng viên dựa trên dữ liệu và các tiêu chí phù hợp.
6. Các phim ứng viên được tính điểm dựa trên nhiều yếu tố như mức độ tương đồng, thể loại, Tag và thông tin đánh giá.
7. Kết quả được sắp xếp theo điểm số và trả về giao diện Web để hiển thị cho người dùng.

### *2.7.3. Kiến trúc tổng thể*




Hình 2.8. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Kiến trúc trên cho phép tách biệt giữa giao diện, xử lý nghiệp vụ, lưu trữ dữ liệu và các thành phần học máy. Flask đóng vai trò trung gian kết nối các thành phần, trong khi MariaDB cung cấp dữ liệu và các mô hình học máy hỗ trợ quá trình tính toán mức độ tương đồng và xếp hạng phim.

# CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

## 3.1. Phân tích yêu cầu

Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng tìm kiếm và nhận được các bộ phim phù hợp dựa trên yêu cầu được nhập dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên. Thay vì lựa chọn thủ công nhiều tiêu chí, người dùng có thể mô tả mong muốn của mình bằng một câu truy vấn. Hệ thống sẽ phân tích yêu cầu, truy xuất dữ liệu cần thiết và đưa ra danh sách phim được xếp hạng theo mức độ phù hợp.

### *3.1.1. Yêu cầu chức năng*

Hệ thống cần đáp ứng các chức năng chính sau:

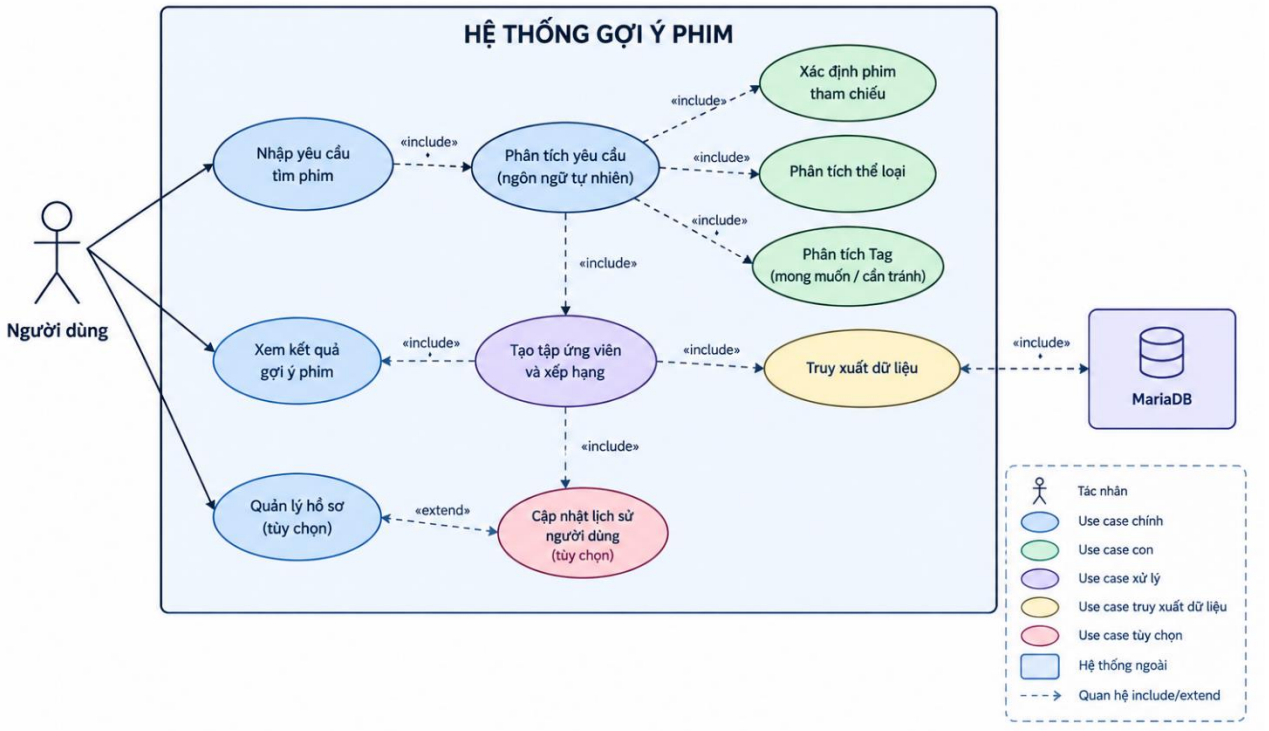
- **Tiếp nhận yêu cầu:** Cho phép người dùng nhập câu mô tả nhu cầu xem phim bằng ngôn ngữ tự nhiên.
- **Tìm kiếm phim tham chiếu:** Xác định bộ phim được đề cập trong yêu cầu. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm theo tên phim chính xác và tìm kiếm gần đúng khi tên phim sai.
- **Phân tích thể loại:** Nhận diện các từ khóa liên quan đến thể loại phim như Action, Comedy, Horror, Romance, Sci-Fi, Thriller và Drama.
- **Phân tích Tag:** Xác định các đặc điểm mà người dùng mong muốn hoặc muốn tránh trong phim được đề xuất.
- **Truy xuất dữ liệu:** Lấy thông tin phim, đánh giá, Tag và các thống kê liên quan từ database MariaDB.
- **Sinh tập ứng viên:** Tạo tập các bộ phim có khả năng phù hợp dựa trên tên phim tham chiếu và các tiêu chí được phân tích từ yêu cầu.
- **Tính điểm và xếp hạng:** Kết hợp các đặc trưng như độ tương đồng, thể loại, Tag và thông tin đánh giá để tính điểm cho ứng viên, sau đó sắp xếp theo mức độ phù hợp.
- **Hiển thị kết quả:** Trả về danh sách các bộ phim được đề xuất trên giao diện Web.

### *3.1.2. Yêu cầu phi chức năng*

Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng sau:

- **Dễ sử dụng:** Giao diện đơn giản, cho phép người dùng nhập yêu cầu và nhận kết quả với số lượng thao tác tối thiểu.
- **Hiệu năng:** Có khả năng xử lý tập dữ liệu phim và đánh giá lớn, đồng thời sử dụng truy vấn database phù hợp để hạn chế xử lý dữ liệu không cần thiết.
- **Tính phù hợp của kết quả:** Kết quả đề xuất cần phản ánh các tiêu chí được người dùng đưa ra, bao gồm phim tham chiếu, thể loại, Tag mong muốn và Tag cần tránh.
- **Khả năng mở rộng:** Cho phép bổ sung dữ liệu phim, Tag hoặc cải thiện mô hình gợi ý mà không cần thay đổi toàn bộ hệ thống.
- **Khả năng bảo trì:** Các thành phần xử lý truy vấn, database, mô hình học máy và giao diện được tổ chức tương đối độc lập để thuận tiện cho việc phát triển và bảo trì.

### *3.1.3. Biểu đồ Use Case*




Hình 3.1. Biểu đồ Use Case hệ thống

Biểu đồ Use Case được sử dụng để mô tả các chức năng chính của hệ thống và sự tương tác giữa người dùng với hệ thống gợi ý phim. Trong phạm vi đề tài, **Người dùng** là tác nhân chính thực hiện các thao tác với hệ thống.

Như được thể hiện trong **Hình 3.1.**, người dùng có thể nhập yêu cầu tìm phim dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên và xem danh sách phim được hệ thống đề xuất. Sau khi tiếp nhận yêu cầu, hệ thống thực hiện quá trình phân tích để xác định phim tham chiếu, thể loại và các Tag mà người dùng mong muốn hoặc muốn tránh.

Các chức năng phân tích trên được sử dụng làm cơ sở cho quá trình tạo tập phim ứng viên và xếp hạng. Sau khi hoàn thành quá trình xử lý, hệ thống trả về danh sách phim được đề xuất để người dùng xem và lựa chọn.

**Các Use Case chính của hệ thống gồm:**

- **Nhập yêu cầu tìm phim:** Người dùng nhập câu mô tả nhu cầu xem phim.
- **Phân tích yêu cầu:** Hệ thống xử lý câu truy vấn và xác định các thông tin có liên quan đến yêu cầu.
- **Xác định phim tham chiếu:** Tìm bộ phim được đề cập trong yêu cầu, bao gồm cả trường hợp tên phim không hoàn toàn giống dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
- **Phân tích thể loại:** Xác định các thể loại phim được người dùng yêu cầu.
- **Phân tích Tag:** Xác định các đặc điểm hoặc Tag mà người dùng mong muốn hoặc muốn tránh.
- **Tạo tập ứng viên và xếp hạng:** Sử dụng các thông tin đã phân tích để tạo tập phim phù hợp và tính điểm xếp hạng.
- **Xem kết quả gợi ý phim:** Hiển thị danh sách các bộ phim được đề xuất cho người dùng.

Biểu đồ Use Case giúp xác định phạm vi chức năng của hệ thống trước khi đi vào thiết kế và triển khai các thành phần xử lý chi tiết ở các phần tiếp theo.

## 3.2. Triển khai cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được triển khai bằng MariaDB nhằm lưu trữ và cung cấp dữ liệu cho các thành phần của hệ thống gợi ý phim. Các dữ liệu chính bao gồm thông tin phim, dữ liệu đánh giá, thông tin Tag và các thống kê được xây dựng từ dữ liệu đánh giá.

### *3.2.1. Khởi tạo và lưu trữ dữ liệu*

Dữ liệu MovieLens được xử lý và đưa vào MariaDB để phục vụ cho hệ thống. Thông tin phim được lưu trữ trong bảng movies, dữ liệu đánh giá được lưu trong bảng ratings, trong khi dữ liệu Tag được tổ chức trong bảng movie_tag_scores.

Ngoài dữ liệu gốc, hệ thống xây dựng bảng movie_stats để lưu các thống kê tổng hợp của từng bộ phim, bao gồm số lượng lượt đánh giá và điểm đánh giá trung bình. Các thông tin này được sử dụng trong quá trình đánh giá và xếp hạng phim.

### *3.2.2. Nạp và tích hợp dữ liệu*

Dữ liệu được xử lý trước khi đưa vào cơ sở dữ liệu nhằm đảm bảo các bộ dữ liệu có thể liên kết với nhau thông qua movie_id.

MovieLens cung cấp thông tin phim và đánh giá, trong khi dữ liệu Tag cung cấp thông tin liên quan đến mức độ phù hợp giữa phim và Tag. Sau quá trình xử lý, các dữ liệu được lưu trữ trong MariaDB để hệ thống có thể truy xuất thống nhất trong quá trình gợi ý.

### *3.2.3. Xây dựng dữ liệu thống kê phim*

Từ bảng ratings, hệ thống tính toán các thống kê cho từng bộ phim. Hai thông tin chính được sử dụng là số lượng lượt đánh giá và điểm đánh giá trung bình.

Các thống kê này được lưu trong bảng movie_stats thay vì phải tính toán lại từ toàn bộ bảng ratings mỗi khi hệ thống thực hiện gợi ý. Điều này giúp giảm lượng dữ liệu cần xử lý trong quá trình xếp hạng và cho phép hệ thống sử dụng trực tiếp các đặc trưng về mức độ phổ biến và chất lượng đánh giá của phim.

### *3.2.4. Truy vấn dữ liệu phục vụ hệ thống gợi ý*

Trong quá trình xử lý yêu cầu, hệ thống thực hiện các truy vấn đến MariaDB để lấy thông tin cần thiết cho từng bước của quá trình gợi ý.

Thông tin từ bảng movies được sử dụng để tìm kiếm phim tham chiếu và xác định thể loại. Dữ liệu từ ratings được sử dụng để xác định mối quan hệ đánh giá giữa người dùng và phim, hỗ trợ quá trình sinh tập ứng viên. Dữ liệu từ movie_tag_scores được sử dụng để xác định mức độ liên quan của các Tag, trong khi movie_stats cung cấp các thông tin thống kê phục vụ quá trình xếp hạng.

Kết quả truy vấn được chuyển đến các thành phần xử lý tiếp theo để kết hợp với đặc trưng từ mô hình học máy và các tiêu chí của người dùng, từ đó tạo ra danh sách phim được đề xuất.

## 3.3. Xây dựng hệ thống xử lý truy vấn

Hệ thống cho phép người dùng nhập yêu cầu dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên thay vì phải lựa chọn từng tiêu chí riêng biệt. Truy vấn sau đó được phân tích để xác định phim tham chiếu, thể loại mong muốn và các đặc điểm mà người dùng muốn hoặc không muốn xuất hiện trong kết quả.

### *3.3.1. Tiếp nhận và tiền xử lý truy vấn*

Khi người dùng gửi yêu câu, Flask tiếp nhận nội dung truy vấn và chuyển dữ liệu đến thành phần xử lý. Hệ thống thực hiện một số bước tiền xử lý nhằm loại bỏ cá từ không mang nhiều thông tin đối với quá trình tìm kiếm và xác định các từ khóa quan trọng.

Các từ khóa liên quan đến thể loại được ánh xạ về tên thể loại tương ứng trong database. Ví dụ, các từ như *action* được ánh xạ thành Action, *funny* hoặc *comedy* được ánh xạ thành Comedy, trong khi *sci-fi* và *scifi* được ánh xạ thành Sci-Fi.

### *3.3.2. Xác định phim tham chiếu*

Khi truy vấn có đề cập đến một bộ phim cụ thể, hệ thống tìm kiếm bộ phim đó trong cơ sở dữ liệu.

Quá trình tìm kiếm ưu tiên khớp chính xác với tên phim. Nếu không tìm thấy kết quả phù hợp, hệ thống sử dụng phương pháp fuzzy matching dựa trên độ tương đồng giữa các chuỗi ký tự để tìm tên phim gần nhất.

Cách xử lý này giúp hệ thống có thể nhận diện phim tham chiếu ngay cả khi người dùng nhập tên phim chưa hoàn toàn chính xác.

### *3.3.3. Phân tích thể loại và đặc điểm*

Sau khi xử lý tên phim, hệ thống tiếp tục phân tích các từ khóa mô tả thể loại hoặc đặc điểm mà người dùng mong muốn.

Các từ khóa thể loại được ánh xạ về các giá trị thống nhất như Action, Comedy, Horror, Romance, Sci-Fi, Thriller, Mystery và Fantasy.

Ngoài thể loại, hệ thống còn xử lý một số từ khóa mô tả đặc điểm của phim như *dark, serious, emotional, violent, intense, exciting, mind-bending* và *futuristic*. Các thông tin này được sử dụng như những tiêu chí bổ sung trong quá trình tìm kiếm và xếp hạng phim.

### *3.3.4. Phân tích Tag mong muốn và Tag cần tránh*

Hệ thống phân biệt giữa các đặc điểm mà người dùng **mong muốn** và những đặc điểm mà người dùng **không mong muốn**.

Các từ phủ định như *no, not, without, avoid* và *hate* được sử dụng để xác định các yêu cầu loại trừ. Sau khi phân tích, các Tag được chia thành hai nhóm:

- **Tag mong muốn:** những đặc điểm mà phim được đề xuất nên có.
- **Tag cần tránh:** những đặc điểm có thể làm giảm mức độ phù hợp của phim.

Ví dụ, với truy vấn:

*"I want something like Interstellar but with action and without comedy."*

hệ thống xác định:

- Phim tham chiếu: **Interstellar**
- Thể loại mong muốn: **Action**
- Thể loại cần tránh: **Comedy**

Thông tin này sau đó được sử dụng trong quá trình tính điểm cho các phim ứng viên.

### *3.3.5. Chuyển đổi truy vấn thành tiêu chí gợi ý*

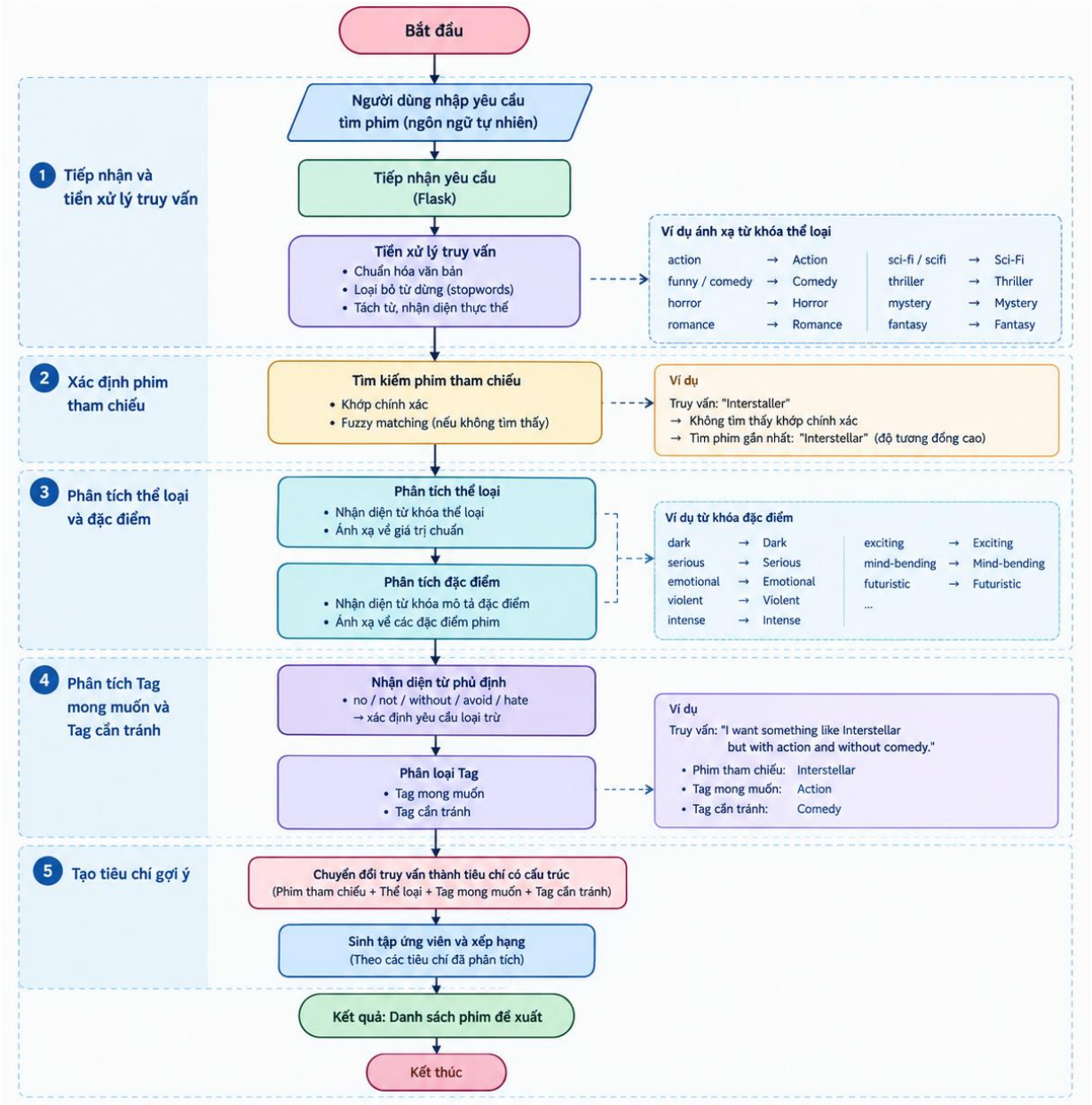
Sau khi hoàn thành quá trình phân tích, truy vấn tự nhiên được chuyển thành một tập thông tin có cấu trúc gồm:

**Phim tham chiếu + Thể loại + Tag mong muốn + Tag cần tránh.**

Các thông tin này được truyền sang thành phần sinh tập ứng viên và xếp hạng. Hệ thống kết hợp các tiêu chí từ truy vấn với dữ liệu trong MariaDB và các đặc trưng từ mô hình học máy để xác định những bộ phim phù hợp nhất.

Quy trình xử lý truy vấn có thể được khái quát như sau:

**Truy vấn người dùng → Tiền xử lý → Xác định phim tham chiếu → Phân tích thể loại → Phân tích Tag → Tạo tiêu chí gợi ý → Sinh ứng viên và xếp hạng.**




Hình 3.2. Quy trình xử lý truy vấn của hệ thống

## 3.4. Xây dựng hệ thống gợi ý và xếp hạng

Sau khi truy vấn của người dùng được phân tích và chuyển thành các tiêu chí có các cấu trúc, hệ thống tiến hành tìm kiếm các bộ phim có khả năng phù hợp. Quá trình này gồm hai giai đoạn chính: **sinh tập ứng viên** và **tính điểm, xếp hạng ứng viên**.

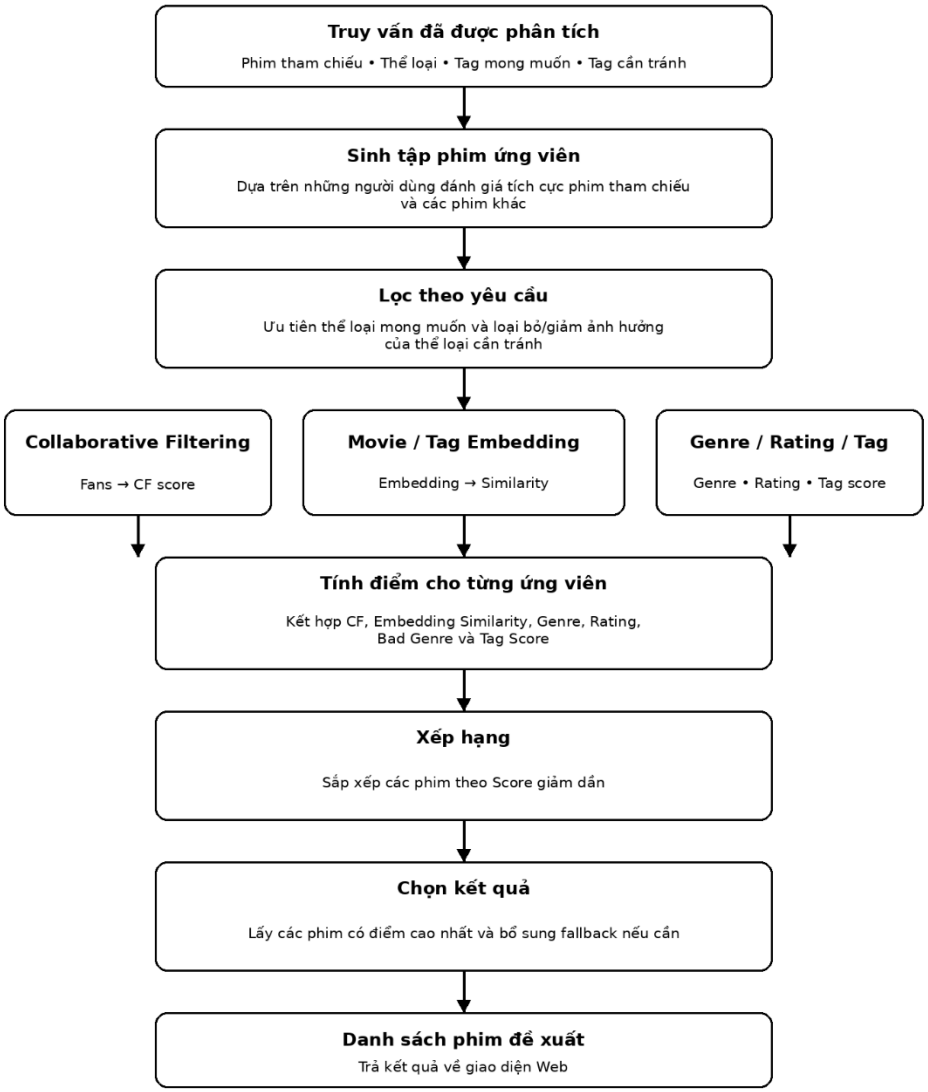
### *3.4.1. Sinh tập ứng viên*

Hệ thống sử dụng dữ liệu đánh giá trong bảng ratings để tìm các bộ phim có mối quan hệ với phim tham chiếu. Cụ thể, hệ thống tìm những người dùng đã đánh giá cao phim tham chiếu và cũng đánh giá cao các bộ phim khác.

Trong quá trình truy vấn, mức đánh giá từ 4.0 trở lên được xem là đánh giá tích cực. Số lượng người dùng cũng đánh giá tích cực hai bộ phim được sử dụng làm chỉ số fans của bộ phim ứng viên. Các ứng viên được sắp xếp theo số lượng fans và giới hạn tối đa 500 bộ phim.

Để đảm bảo khả năng xử lý đối với cả các bộ phim ít phổ biến, hệ thống sử dụng các ngưỡng fans giảm dần từ 30, 10, 3 đến 1. Khi số lượng ứng viên đạt mức yêu cầu, hệ thống dừng quá trình mở rộng tập ứng viên.

Phương pháp này tạo ra tập phim có liên hệ với phim tham chiếu dựa trên hành vi đánh giá của người dùng, thay vì phải so sánh toàn bộ tập dữ liệu phim.




Hình 3.3. Quy trình sinh và xếp hạng phim đề xuất

### *3.4.2. Sử dụng Movie Embedding*

Để đo mức độ tương đồng giữa phim tham chiếu và phim ứng viên, hệ thống sử dụng vector biểu diễn phim được học từ mô hình Matrix Factorization.

Các vector được chuẩn hóa về độ dài đơn vị. Do đó, tích vô hướng giữa hai vector tương ứng với độ tương đồng cosine.

$$
\text{sim}(A,B)=\frac{\mathbf{v}_A\cdot\mathbf{v}_B}{\|\mathbf{v}_A\|\|\mathbf{v}_B\|}
$$

Trong quá trình tính điểm, nếu phim có Movie Embedding từ mô hình Matrix Factorization, vector này được ưu tiên sử dụng. Nếu không có, hệ thống có thể sử dụng vector được dự đoán từ Tag Embedding. Nhờ đó, hệ thống vẫn có khả năng tính độ tương đồng cho một số phim không có vector Matrix Factorization.

### *3.4.3. Tính các đặc trưng cho phim ứng viên*

Mỗi phim ứng viên được biểu diễn bằng một tập các đặc trưng phục vụ quá trình xếp hạng:

- **Collaborative Filtering (CF):** dựa trên số lượng người dùng cùng đánh giá cao phim tham chiếu và phim ứng viên.
- **Embedding Similarity:** độ tương đồng giữa vector của phim tham chiếu và phim ứng viên.
- **Genre Match:** xác định phim ứng viên có chứa thể loại mà người dùng yêu cầu hay không.
- **Rating Quality:** kết hợp số lượng đánh giá và điểm đánh giá trung bình.
- **Bad Genre:** xác định phim ứng viên có chứa thể loại mà người dùng muốn tránh hay không.
- **Tag Score:** tính mức độ phù hợp của các Tag mong muốn và Tag cần tránh đối với phim ứng viên.

Đối với thông tin đánh giá, hệ thống sử dụng điểm đánh giá trung bình có trọng số nhằm hạn chế việc một bộ phim có ít lượt đánh giá nhưng điểm trung bình cao được ưu tiên quá mức. Giá trị này được kết hợp giữa điểm trung bình của phim và mức đánh giá trung bình mặc định 3.5.

### *3.4.4. Tính điểm và xếp hạng*

Sau khi có các đặc trưng, hệ thống tính điểm cho từng phim ứng viên. Khi có Embedding Similarity, công thức chính được sử dụng là:

$$
\begin{aligned}
&[\\
&\text{Score}=\\
&0.45\text{CF_\{norm\}}\\
&+0.25\text{Sim}\\
&+0.20\text{Genre}\\
&+0.10\text{Rating}\\
&-0.40\text{BadGenre}\\
&+2.0\text{Tag_\{wanted\}}\\
&-2.0\text{Tag_\{avoid\}}\\
&]
\end{aligned}
$$

Trong đó:

- CF_{norm}: là giá trị Collaborative Filtering được chuẩn hóa theo ứng viên có giá trị CF lớn nhất.
- Sim : là độ tương đồng giữa Movie Embedding của phim tham chiếu và phim ứng viên.
- Genre : có giá trị 1 khi phim ứng viên chứa thể loại mong muốn và 0 nếu không.
- Rating : là điểm đánh giá có trọng số, được chuẩn hóa về khoảng tương ứng với thang điểm 5.
- BadGenre : có giá trị 1 nếu phim chứa thể loại người dùng muốn tránh.
- Tag_{wanted} : là điểm Tag trung bình của các Tag mong muốn.
- Tag_{avoided} : là điểm Tag trung bình của các Tag cần tránh.

Các hệ số trên được sử dụng để cân bằng nhiều nguồn thông tin khác nhau trong quá trình xếp hạng. Đặc biệt, Tag mong muốn được cộng điểm trong khi Tag cần tránh bị trừ điểm, giúp kết quả phản ánh trực tiếp yêu cầu của người dùng.

Nếu không có Embedding Similarity, hệ thống sử dụng công thức thay thế:

$$
\begin{aligned}
&] \\
&\text{Score} = \\
&0.60\text{CF}_{\{\text{norm}\}} \\
&+0.25\text{Genre} \\
&+0.15\text{Rating} \\
&-0.40\text{BadGenre} \\
&+2.0\text{Tag}_{\{\text{wanted}\}} \\
&-2.0\text{Tag}_{\{\text{avoid}\}} \\
&]
\end{aligned}
$$

Sau khi tính điểm, các phim được sắp xếp theo thứ tự giảm dần và những phim có điểm cao nhất được lựa chọn làm kết quả đề xuất.

### *3.4.5. Cơ chế dự phòng*

Trong trường hợp không tạp được tập ứng viên từ dữ liệu đánh giá, hệ thống sử dụng phương pháp dự phòng dựa trên mức độ tương đồng thể loại và chất lượng đánh giá.

Phim ứng viên được lựa chọn dựa trên độ tương đồng Jaccard giữa tập thể loại của phim tham chiếu và phim ứng viên, kết hợp với điểm đánh giá có trọng số. Những phim chứa thể loại người dùng muốn tránh sẽ được loại bỏ, đồng thời các phim không đáp ứng thể loại mong muốn cũng có thể bị loại khỏi tập kết quả.

Cơ chế này giúp hệ thống vẫn có thể tạo ra kết quả trong trường hợp dữ liệu đánh giá của phim tham chiếu không đủ để xây dựng tập ứng viên theo phương pháp chính.

## 3.5. Xây dựng ứng dụng Web

Sau khi hoàn thành cơ sở dữ liệu, xử lý truy vấn và hệ thống gợi ý, ứng dụng Web được xây dựng nhằm cung cấp giao diện để người dùng nhập yêu cầu và nhận kết quả đề xuất phim. Hệ thống sử dụng **Flask** làm Web Server và kết hợp với **HTML, CSS** để xây dựng giao diện.

### *3.5.1. Xây dựng giao diện người dùng*

Giao diện Web được thiết kế theo hướng đơn giản, tập trung vào chức năng tìm kiếm và nhận đề xuất phim. Người dùng nhập yêu cầu dưới dạng câu tự nhiên thay vì phải lựa chọn nhiều tiêu chí riêng biệt.

Giao diện chính gồm các thành phần:

- Ô nhập yêu cầu tìm kiếm phim.
- Nút gửi yêu cầu.
- Khu vực hiển thị danh sách phim được đề xuất.
- Thông tin cơ bản của các bộ phim trong kết quả.

Ví dụ, người dùng có thể nhập yêu cầu:

“I want something like Interstellar but with action and without comedy.”

Yêu cầu này sau đó được gửi đến Flask để thực hiện quá trình phân tích và gợi ý phim.

### *3.5.2. Xử lý yêu cầu bằng Flask*

Flask đóng vai trò trung gian giữa giao diện Web và các thành phần xử lý phía máy chủ. Khi người dùng gửi yêu cầu, Flask tiếp nhận dữ liệu từ giao diện và chuyển yêu cầu đến hệ thống xử lý truy vấn.

Quy trình xử lý gồm các bước chính:

1. Nhận nội dung truy vấn từ người dùng.
2. Phân tích truy vấn để xác định phim tham chiếu, thể loại và các Tag.
3. Truy xuất dữ liệu cần thiết từ MariaDB.
4. Sinh tập phim ứng viên.
5. Tính các đặc trưng và điểm cho từng phim.
6. Sắp xếp các phim theo điểm giảm dần.
7. Trả kết quả về giao diện Web.

Nhờ sử dụng Flask, phần giao diện và phần xử lý gợi ý được tách biệt tương đối rõ ràng. Flask chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu và điều phối quá trình xử lý, trong khi các module xử lý dữ liệu và mô hình học máy thực hiện các tác vụ tương ứng.

#### *3.5.3. Hiển thị kết quả gợi ý*

Sau khi hệ thống hoàn thành quá trình xếp hạng, danh sách phim có điểm cao nhất được trả về giao diện Web. Kết quả được trình bày để người dùng có thể dễ dàng xem và so sánh các bộ phim được đề xuất.

Thông tin hiển thị tập trung vào các thuộc tính cần thiết của phim như tên phim, thể loại và các thông tin liên quan được lấy từ cơ sở dữ liệu.

Toàn bộ quá trình từ khi người dùng nhập yêu cầu đến khi nhận kết quả được thực hiện thông qua Web Server, tạo thành quy trình:

**Người dùng → Giao diện Web → Flask → Xử lý truy vấn → MariaDB và mô hình → Xếp hạng → Kết quả đề xuất.**

Việc xây dựng ứng dụng Web giúp tích hợp các thành phần dữ liệu, thuật toán và mô hình học máy thành một hệ thống hoàn chỉnh, cho phép người dùng tương tác trực tiếp với hệ thống gợi ý phim.

### 3.6. Huấn luyện và tích hợp mô hình

Để nâng cao khả năng xác định mức độ tương đồng giữa các bộ phim, hệ thống sử dụng các mô hình học máy để tạo biểu diễn vector cho phim. Hai thành phần chính được sử dụng là **Matrix Factorization** và **Tag Embedding**.

#### *3.6.1. Huấn luyện Matrix Factorization*

Matrix Factorization được sử dụng để học biểu diễn vector cho người dùng và phim dựa trên dữ liệu đánh giá trong tập ratings. Mỗi người dùng và mỗi bộ phim được biểu diễn bằng một vector trong không gian đặc trưng.

Trong quá trình huấn luyện, mô hình học cách biểu diễn dữ liệu đánh giá sao cho các vector phim phản ánh được mối quan hệ về sở thích của người dùng. Sau khi huấn luyện, vector của mỗi bộ phim được sử dụng làm **Movie Embedding**.

Các Movie Embedding được chuẩn hóa trước khi sử dụng để tính độ tương đồng giữa các bộ phim. Hệ thống sử dụng **cosine similarity** để xác định mức độ tương đồng giữa hai vector phim.

### *3.6.2. Huấn luyện Tag Embedding*

Bên cạnh Movie Embedding được tạo từ dữ liệu đánh giá, hệ thống xây dựng thêm **Tag Embedding** dựa trên dữ liệu Tag Genome.

Mỗi bộ phim được biểu diễn bằng một vector gồm điểm liên quan của các Tag. Hệ thống lựa chọn 1000 Tag phổ biến nhất làm tập đặc trưng đầu vào. Vector Tag sau đó được chuẩn hóa trước khi đưa vào mạng nơ-ron.

Kiến trúc mạng được sử dụng gồm các lớp:

**1000 Tag Features → Linear(1000, 256) → ReLU → Dropout(0.2) → Linear(256, 32)**

Mục tiêu của quá trình huấn luyện là tạo ra Tag Embedding có hướng tương đồng với Movie Embedding được học từ Matrix Factorization. Hàm mất mát được xây dựng dựa trên cosine similarity giữa embedding dự đoán và embedding mục tiêu.

Trong quá trình huấn luyện, dữ liệu được chia thành tập huấn luyện và tập kiểm tra. Mô hình sử dụng thuật toán tối ưu Adam và lưu lại checkpoint có kết quả tốt nhất trên tập kiểm tra.

### *3.6.3. Lưu và nạp mô hình*

Sau khi hoàn thành quá trình huấn luyện, các mô hình và embedding được lưu vào thư mục models để sử dụng trong ứng dụng.

Các thành phần chính gồm:

- movy_mf.pt: mô hình Matrix Factorization.
- tag_net.pt: mạng Tag Embedding đã được huấn luyện.
- tag_emb.pt: các Tag Embedding được tạo từ mô hình.

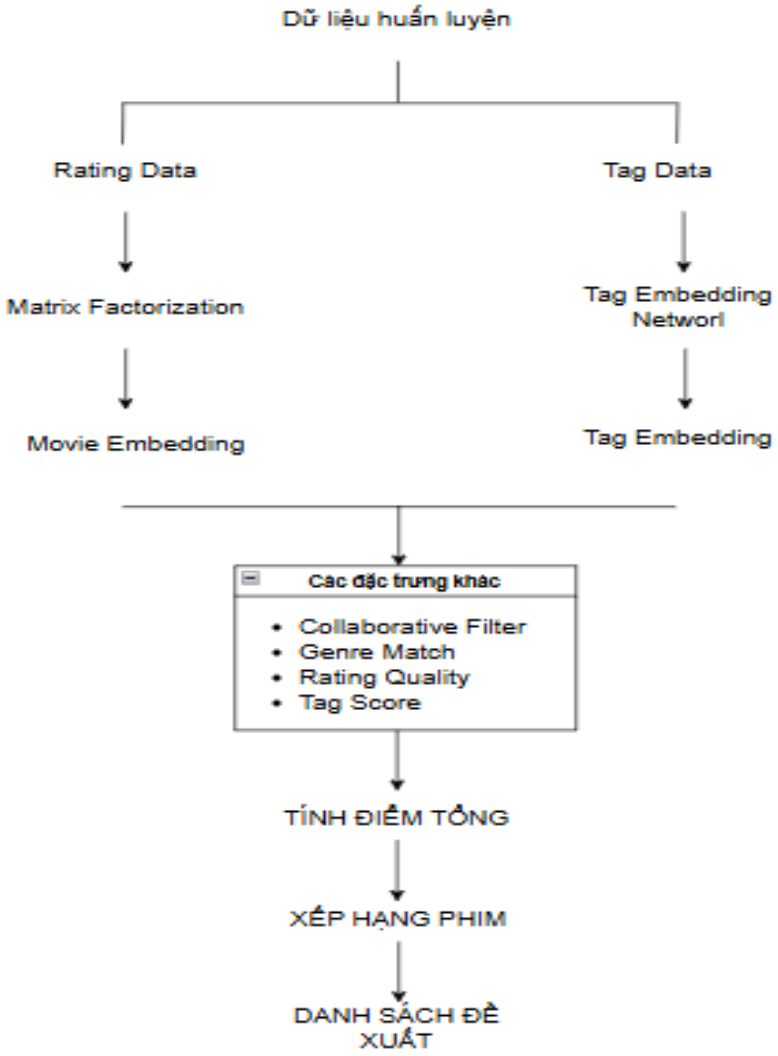
Khi ứng dụng khởi động, các mô hình cần thiết được nạp vào bộ nhớ. Nhờ đó, hệ thống không cần thực hiện lại quá trình huấn luyện trong mỗi lần người dùng gửi yêu cầu.

### *3.6.4. Tích hợp mô hình vào hệ thống gợi ý*

Sau khi được nạp, Movie Embedding và Tag Embedding được sử dụng trong quá trình tính độ tương đồng giữa phim tham chiếu và các phim ứng viên.

Đối với một phim ứng viên, hệ thống ưu tiên sử dụng Movie Embedding nếu phim có vector tương ứng từ Matrix Factorization. Trong trường hợp không có Movie Embedding, hệ thống có thể sử dụng Tag Embedding để hỗ trợ tính độ tương đồng.

Kết quả tương đồng từ embedding được kết hợp với các đặc trưng khác như Collaborative Filtering, mức độ phù hợp về thể loại, chất lượng đánh giá và điểm Tag. Các đặc trưng này được đưa vào công thức tính điểm tổng hợp để xếp hạng phim.




Hình 3.4. Quy trình huấn luyện và tích hợp mô hình vào hệ thống gợi ý

# CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ

## 4.1. Môi trường thực nghiệm

Để triển khai và kiểm thử hệ thống gợi ý phim, môi trường thực nghiệm được xây dựng dựa trên các công nghệ và công cụ đã trình bày ở Chương 2. Hệ thống được phát triển và chạy thử trên máy tính cá nhân, sử dụng môi trường Python kết hợp với Flask, PyTorch và MariaDB.

### *4.1.1. Phần cứng*

Hệ thống được thực nghiệm trên máy tính cá nhân. Các thông số phần cứng chính được sử dụng trong quá trình phát triển và huấn luyện mô hình bao gồm:

| **Thành phần** | **Thông số** |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5-11400H |
| RAM | 8GB |
| GPU | RTX3050 |
| Ổ lưu trữ | 512GB SSD |

Cấu hình phần cứng ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian xử lý dữ liệu và huấn luyện các mô hình học máy, đặc biệt đối với quá trình Matrix Factorization và Tag Embedding.

### *4.1.2. Phần mềm và công nghệ*

Các phần mềm và thư viện chính được sử dụng trong quá trình thực nghiệm gồm:

| **Thành phần** | **Công nghệ** |
|---|---|
| Hệ điều hành | Windows 11 |
| Ngôn ngữ lập trình | Python 3.13.15 |
| Web Framework | Flask 3.1.3 |
| Machine Learning | PyTorch 2.14.0 |
| Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | MariaDB 13.0.2 |

| | |
|---|---|
| Giao diện | HTML, CSS |
| Bộ dữ liệu | MovieLens 32M và Tag Genome |

Python được sử dụng cho quá trình xử lý dữ liệu, xây dựng thuật toán gợi ý và huấn luyện mô hình. Flask đảm nhiệm việc xây dựng Web Server và kết nối giao diện với các thành phần xử lý phía máy chủ. PyTorch được sử dụng để xây dựng và huấn luyện các mô hình Matrix Factorization và Tag Embedding. MariaDB được sử dụng để lưu trữ và truy vấn dữ liệu phục vụ hệ thống gợi ý.

#### *4.1.3. Dữ liệu thực nghiệm*

Dữ liệu chính được sử dụng trong thực nghiệm là **MovieLens 32M**, bao gồm dữ liệu phim và đánh giá của người dùng. Bên cạnh đó, dữ liệu Tag Genome được tích hợp để cung cấp thông tin về mức độ liên quan giữa phim và Tag.

Các dữ liệu sau khi được xử lý được lưu trữ trong MariaDB và được sử dụng làm đầu vào cho quá trình sinh phim ứng viên, tính đặc trưng, huấn luyện mô hình và xếp hạng kết quả đề xuất.

### 4.2. Kết quả triển khai hệ thống

Sau khi hoàn thành quá trình xây dựng và tích hợp các thành phần của hệ thống, ứng dụng gợi ý phim được triển khai dưới dạng Web. Người dùng có thể nhập yêu cầu tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận danh sách phim được hệ thống phân tích, tính điểm và xếp hạng.

#### *4.2.1. Giao diện và quá trình sử dụng*

Giao diện của hệ thống được xây dựng bằng HTML và CSS, tập trung vào chức năng nhập yêu cầu và hiển thị kết quả gợi ý. Người dùng không cần lựa chọn nhiều tiêu chí riêng biệt mà có thể mô tả nhu cầu tìm phim trực tiếp bằng câu tự nhiên.

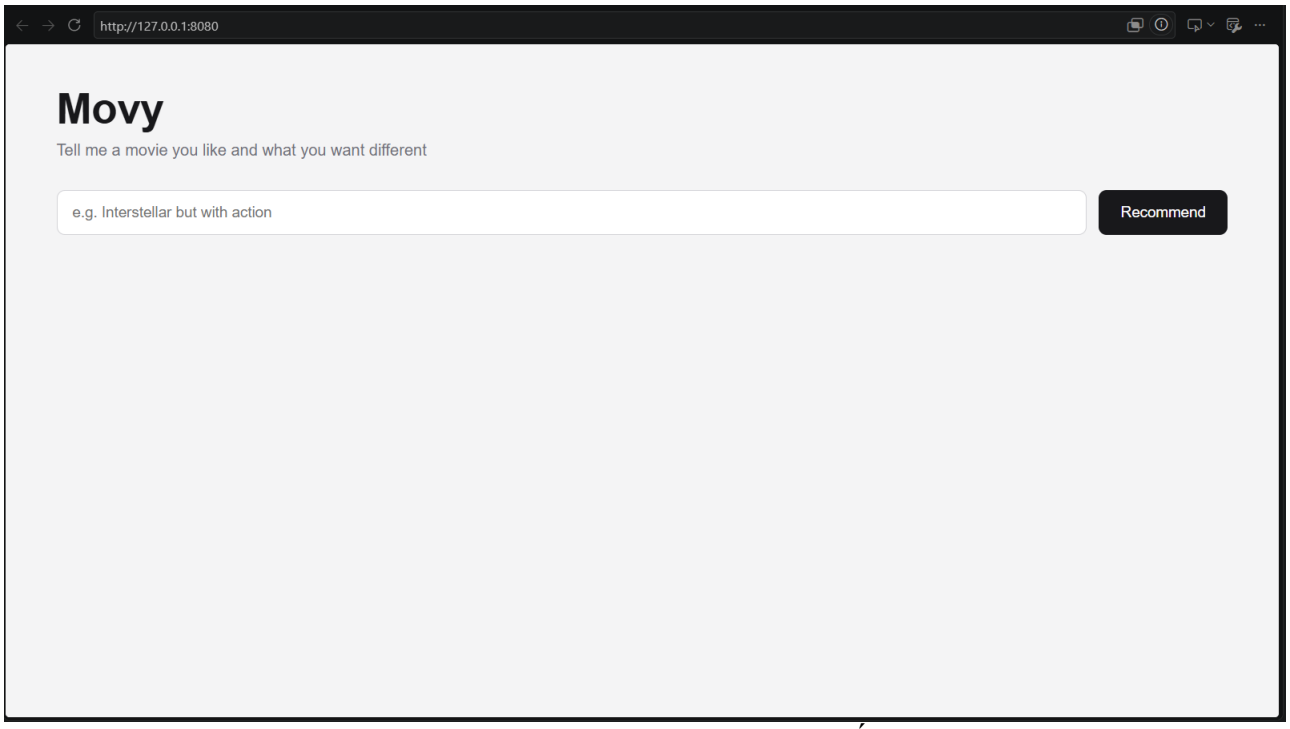
Quy trình sử dụng hệ thống gồm các bước:

1. Người dùng nhập yêu cầu tìm phim vào giao diện.
2. Hệ thống tiếp nhận và phân tích nội dung truy vấn.
3. Các thông tin như phim tham chiếu, thể loại, Tag mong muốn và Tag cần tránh được xác định.

4. Hệ thống thực hiện quá trình sinh và xếp hạng phim.
5. Danh sách phim đề xuất được hiển thị trên giao diện.

Ví dụ, người dùng có thể nhập:

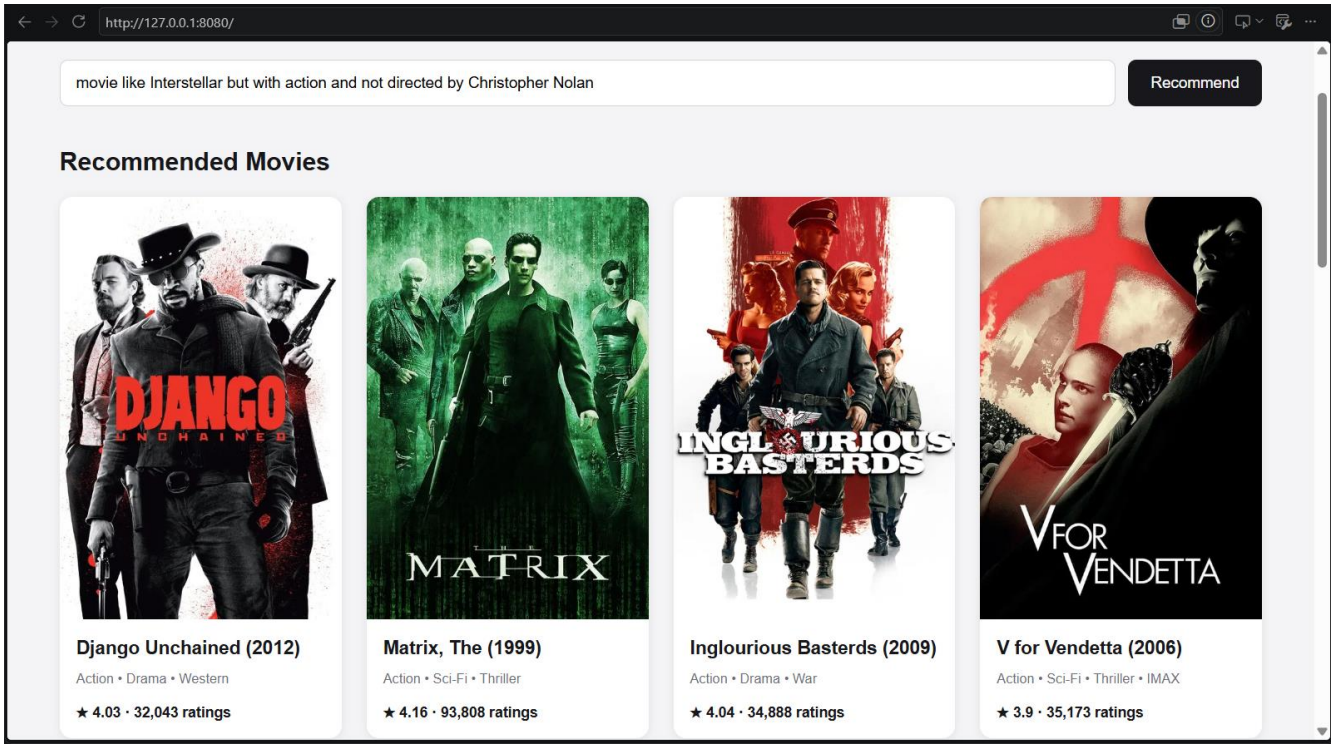
*"I want something like Interstellar but with action and without comedy."*




Hình 4.1. Giao diện hệ thống

### *4.2.2. Kết quả gợi ý phim*

Sau khi xử lý yêu cầu, hệ thống trả về danh sách các bộ phim có mức độ phù hợp cao với truy vấn. Kết quả được sắp xếp theo điểm tổng hợp, trong đó kết hợp các đặc trưng như Collaborative Filtering, độ tương đồng của embedding, mức độ phù hợp về thể loại, chất lượng đánh giá và điểm Tag.




Hình 4.2. Giao diện kết quả gợi ý phim

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có thể tiếp nhận yêu cầu dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên và chuyển đổi yêu cầu đó thành các tiêu chí phục vụ quá trình tìm kiếm và xếp hạng phim. Điều này giúp quá trình tương tác với hệ thống đơn giản hơn so với việc yêu cầu người dùng lựa chọn từng tiêu chí riêng biệt.

## 4.3. Kết quả huấn luyện mô hình

Quá trình huấn luyện được thực hiện nhằm tạo ra các biểu diễn vector phục vụ cho việc tính toán độ tương đồng giữa các bộ phim. Hệ thống sử dụng hai thành phần chính là Matrix Factorization và Tag Embedding.

### *4.3.1. Kết quả Matrix Factorization*

Mô hình Matrix Factorization được huấn luyện dựa trên dữ liệu đánh giá trong tập MovieLens. Trong quá trình huấn luyện, hệ thống theo dõi giá trị Loss và RMSE để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình với dữ liệu.

Kết quả huấn luyện ghi nhận sự giảm đáng kể của sai số trong các epoch đầu. Cụ thể, tại Epoch 1, mô hình đạt Loss **8.0141** và RMSE **2.8309**. Đến Epoch 2, Loss giảm xuống **1.3300** và RMSE giảm xuống **1.1533**.

| Epoch | Loss | RMSE |
|---|---|---|
| 1 | 8.0141 | 2.8309 |
| 2 | 1.3300 | 1.1533 |

Kết quả trên cho thấy mô hình đã học được các đặc trưng từ dữ liệu đánh giá và sai số giảm nhanh trong giai đoạn đầu của quá trình huấn luyện. Các kết quả của những epoch tiếp theo được sử dụng để đánh giá đầy đủ quá trình hội tụ của mô hình.

### *4.3.2. Kết quả Tag Embeddin*

Sau khi có Movie Embedding từ Matrix Factorization, hệ thống tiếp tục huấn luyện mạng Tag Embedding. Mục tiêu của quá trình này là tạo ra vector biểu diễn phim từ dữ liệu Tag có hướng tương đồng với Movie Embedding.

Dữ liệu Tag được biểu diễn bằng các đặc trưng Tag và được đưa qua mạng nơ-ron để tạo ra embedding có kích thước 32. Trong quá trình huấn luyện, cosine similarity giữa embedding tạo ra và embedding mục tiêu được sử dụng để đánh giá chất lượng mô hình.

Mô hình tốt nhất trên tập validation được lưu lại để sử dụng trong hệ thống gợi ý.

### *4.3.3. Nhận xét kết quả huấn luyện*

Kết quả huấn luyện cho thấy các mô hình đã tạo được các biểu diễn vector phục vụ cho quá trình tính toán độ tương đồng giữa các bộ phim. Movie Embedding cung cấp thông tin được học từ dữ liệu đánh giá, trong khi Tag Embedding bổ sung thông tin dựa trên đặc trưng Tag.

Các embedding sau khi huấn luyện được lưu trữ và tích hợp vào hệ thống gợi ý. Trong quá trình thực nghiệm, các vector này được sử dụng kết hợp với Collaborative Filtering, thể loại, thông tin đánh giá và Tag để tính điểm và xếp hạng phim.

## 4.4. Thực nghiệm hệ thống gợi ý

Sau khi hoàn thành quá trình xây dựng và tích hợp các thành phần của hệ thống, hệ thống được tiến hành thực nghiệm với nhiều dạng truy vấn khác nhau. Các truy vấn được xây dựng theo hướng tăng dần mức độ phức tạp, từ yêu cầu có phim tham chiếu đến các yêu cầu mô tả bằng nhiều đặc trưng như thể loại, Tag, tâm trạng hoặc mức độ phổ biến.

Mục đích của thực nghiệm là kiểm tra khả năng tiếp nhận truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên, xác định đúng các tiêu chí mà người dùng mong muốn và tạo ra danh sách phim có mức độ phù hợp cao. Do số lượng trường hợp kiểm thử tương đối lớn, báo cáo chỉ trình bày các trường hợp tiêu biểu; các trường hợp có cách xử lý tương tự được sử dụng để kiểm tra bổ sung trong quá trình phát triển hệ thống.

### *4.4.1. Thực nghiệm với phim tham chiếu*

```
What do you want to watch? (q to quit): I want something like Interstellar
Matched movie: Interstellar (2014)  |  wanted: none  |  unwanted: none
Tags wanted: none | Tags avoided: none
1. Inception (2010)
2. Arrival (2016)
3. The Martian (2015)
4. Ex Machina (2015)
5. Dark Knight, The (2008)
6. Shutter Island (2010)
7. Prestige, The (2006)
8. Dark Knight Rises, The (2012)
9. Wolf of Wall Street, The (2013)
10. Gone Girl (2014)
11. The Imitation Game (2014)
12. Django Unchained (2012)
13. Inglourious Basterds (2009)
14. Edge of Tomorrow (2014)
15. Departed, The (2006)
16. Fight Club (1999)
```

Hình 4.3. Thực nghiệm với phim tham chiếu

Khi nhận được truy vấn, hệ thống xác định **Interstellar (2014)** là phim tham chiếu. Do người dùng không đưa ra thêm yêu cầu về thể loại hoặc Tag, hệ thống tập trung vào việc tìm kiếm các bộ phim có mức độ tương đồng cao với phim tham chiếu.

Kết quả thực nghiệm cho thấy các bộ phim đứng đầu gồm **Inception (2010), Arrival (2016), The Martian (2015), Ex Machina (2015)** và **The Dark Knight (2008)**. Danh sách này cho

thấy hệ thống có thể sử dụng phim tham chiếu làm cơ sở để sinh tập phim ứng viên và thực hiện xếp hạng.

Trường hợp này được sử dụng làm cơ sở để so sánh với các trường hợp có thêm điều kiện. Khi bổ sung thể loại hoặc đặc điểm mong muốn, thứ tự và thành phần của danh sách đề xuất có thể thay đổi.

### *4.4.2. Thực nghiệm sử dụng thể loại và đặc điểm*

```
What do you want to watch? (q to quit): I want something like Interstellar, dark and intense
Matched movie: Interstellar (2014)  |  wanted: {'Mystery', 'Horror', 'Film-Noir'}  |  unwanted: {'Musical', 'Comedy', 'Children'}
Tags wanted: {'intense', 'dark'} | Tags avoided: none
1. Inception (2010)
2. Prestige, The (2006)
3. Shutter Island (2010)
4. Prisoners (2013)
5. Memento (2000)
6. Moon (2009)
7. Seven (a.k.a. Se7en) (1995)
8. Old Boy (2003)
9. The Machinist (2004)
10. Donnie Darko (2001)
11. District 9 (2009)
12. Drive (2011)
13. Minority Report (2002)
14. Game, The (1997)
15. Silence of the Lambs, The (1991)
16. Alien (1979)
```

Hình 4.4. Thực nghiệm sử dụng thể loại và đặc điểm

Trong trường hợp này, hệ thống xác định **Interstellar (2014)** là phim tham chiếu và nhận diện **Action** là thể loại mong muốn, dark và intense là các Tag mong muốn. Ngoài mức độ tương đồng với phim tham chiếu, hệ thống sử dụng thông tin thể loại, Tag để điều chỉnh điểm xếp hạng của các phim ứng viên.

Trường hợp này cho thấy hệ thống không chỉ dựa trên một tiêu chí duy nhất mà có thể kết hợp phim tham chiếu với thông tin thể loại và đặc điểm được mô tả trong truy vấn.

### *4.4.3. Thực nghiệm không có phim tham chiếu*

```
What do you want to watch? (q to quit): I want some popular movies
No reference movie | wanted: none | popularity: 1 | people: 0 | excluded: 0
1. Shawshank Redemption, The (1994)
2. Godfather, The (1972)
3. Usual Suspects, The (1995)
4. Pulp Fiction (1994)
5. Schindler's List (1993)
6. Fight Club (1999)
7. Matrix, The (1999)
8. Godfather: Part II, The (1974)
9. Silence of the Lambs, The (1991)
10. Dark Knight, The (2008)
11. Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980)
12. One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)
13. Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977)
14. Inception (2010)
15. Forrest Gump (1994)
16. Goodfellas (1990)
```

Hình 4.5. Thực nghiệm không có phim tham chiếu

Trường hợp này kiểm tra khả năng xử lý các yêu cầu mà người dùng không cung cấp tên một bộ phim cụ thể.

Khác với các trường hợp trước, truy vấn không chứa tên phim để hệ thống sử dụng làm điểm tham chiếu. Do đó, hệ thống phải dựa trên các thông tin có thể xác định từ truy vấn và dữ liệu thống kê của phim để tìm kiếm và xếp hạng các kết quả phù hợp.

Trường hợp này đặc biệt có ý nghĩa đối với hệ thống vì người dùng không phải lúc nào cũng biết tên một bộ phim cụ thể để làm cơ sở tìm kiếm. Thay vào đó, họ có thể mô tả nhu cầu ở mức khái quát, chẳng hạn như muốn xem phim phổ biến, phim được đánh giá cao hoặc phim thuộc một nhóm thể loại nhất định.

### *4.4.4. Thực nghiệm kết hợp nhiều tiêu chí*

```
What do you want to watch? (q to quit): I want movies like Interstellar but not directed by Christopher Nolan and with action, no comedy
Matched movie: Interstellar (2014)  |  wanted: {'Action'}  |  unwanted: {'Comedy'}
Tags wanted: {'action'} | Tags avoided: {'comedy'}
1. Matrix, The (1999)
2. Inglourious Basterds (2009)
3. V for Vendetta (2006)
4. Fight Club (1999)
5. Lord of the Rings: The Return of the King, The (2003)
6. Django Unchained (2012)
7. Gladiator (2000)
8. Looper (2012)
9. Skyfall (2012)
10. Saving Private Ryan (1998)
11. Avatar (2009)
12. Minority Report (2002)
13. Gravity (2013)
14. I Am Legend (2007)
15. Source Code (2011)
16. Oblivion (2013)
```

Hình 4.6. Thực nghiệm kết hợp nhiều tiêu chí

Trường hợp cuối cùng trong nhóm thực nghiệm chính kiểm tra khả năng xử lý truy vấn có nhiều thông tin cùng lúc. Đây là dạng truy vấn gần với cách người dùng thực tế mô tả nhu cầu xem phim.

Hệ thống xác định các thành phần truy vấn gồm:

- Phim tham chiếu: Interstellar (2014)
- Thể loại mong muốn: Action
- Tag mong muốn: action
- Thể loại cần tránh: Comedy
- Tag cần tránh: comedy
- Đạo diễn: Christopher Nolan

Sau khi phân tích, các tiêu chí trên được sử dụng đồng thời trong quá trình sinh và xếp hạng phim ứng viên. Kết quả đứng đầu gồm **The Matrix (1999), Inglourious Basterds (2009), V for Vendetta (2006) và Fight Club (1999).**

So với truy vấn chỉ có phim tham chiếu, kết quả của trường hợp này thay đổi đáng kể do hệ thống phải cân bằng nhiều yếu tố. Các phim được ưu tiên không chỉ cần có mức độ tương đồng với **Interstellar** mà còn phải phù hợp với thể loại và đặc điểm người dùng mong muốn, đồng thời hạn chế các phim có đặc điểm không mong muốn.

Đây là trường hợp thực nghiệm quan trọng nhất vì thể hiện khả năng xử lý truy vấn tự nhiên có nhiều điều kiện thay vì chỉ tìm kiếm theo tên phim hoặc một thể loại đơn lẻ.

## 4.5. Đánh giá hệ thống

Dựa trên kết quả triển khai và các trường hợp thực nghiệm đã thực hiện, hệ thống được đánh giá dựa trên khả năng xử lý truy vấn, mức độ phù hợp của kết quả đề xuất và khả năng kết hợp nhiều nguồn thông tin trong quá trình xếp hạng.

### *4.5.1. Ưu điểm*

Hệ thống có một số ưu điểm nổi bật như sau:

- **Hỗ trợ truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên:** Người dùng có thể mô tả nhu cầu xem phim bằng câu thông thường thay vì phải lựa chọn từng tiêu chí trên giao diện.
- **Kết hợp nhiều tiêu chí:** Hệ thống có khả năng kết hợp phim tham chiếu, thể loại, Tag mong muốn và Tag cần tránh trong cùng một truy vấn.
- **Kết hợp nhiều phương pháp gợi ý:** Quá trình xếp hạng sử dụng thông tin từ Collaborative Filtering, Movie Embedding, thể loại, thông tin đánh giá và Tag.
- **Có cơ chế xử lý truy vấn linh hoạt:** Hệ thống có thể xử lý cả truy vấn có phim tham chiếu và một số truy vấn chỉ mô tả đặc điểm mong muốn.
- **Có cơ chế dự phòng:** Khi không thể sử dụng Movie Embedding hoặc không tạo được tập ứng viên phù hợp, hệ thống có thể chuyển sang các phương pháp dự phòng dựa trên thể loại và chất lượng phim.
- **Có khả năng mở rộng:** Dữ liệu được tổ chức trong MariaDB và các mô hình được lưu riêng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cập nhật dữ liệu hoặc thay đổi mô hình trong tương lai.

### *4.5.2. Hạn chế*

Bên cạnh các ưu điểm, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế:

- **Phân tích ngôn ngữ tự nhiên còn dựa nhiều vào từ khóa:** Việc xác định thể loại, Tag hoặc đặc điểm mong muốn chủ yếu dựa trên các từ khóa và tập ánh xạ được xây

dựng trước. Vì vậy, hệ thống có thể chưa hiểu đầy đủ những cách diễn đạt phức tạp hoặc những câu có ý nghĩa tương đương nhưng sử dụng từ vựng khác.

- **Khả năng hiểu ngữ cảnh còn hạn chế:** Một số yêu cầu liên quan đến diễn viên, đạo diễn hoặc các quan hệ phức tạp giữa các đối tượng có thể chưa được chuyển đổi thành tiêu chí xếp hạng một cách đầy đủ.
- **Chất lượng đề xuất phụ thuộc vào dữ liệu:** Những bộ phim có ít dữ liệu đánh giá hoặc thông tin Tag có thể khó tạo ra biểu diễn và điểm tương đồng chính xác.
- **Movie Embedding phụ thuộc vào mô hình đã huấn luyện:** Khi một bộ phim không có biểu diễn phù hợp từ Matrix Factorization, hệ thống phải sử dụng Tag Embedding hoặc cơ chế dự phòng.
- **Chưa có đánh giá định lượng đầy đủ về chất lượng đề xuất:** Các thực nghiệm hiện tại chủ yếu đánh giá thông qua các truy vấn mẫu và quan sát kết quả. Hệ thống chưa thực hiện một bộ đánh giá định lượng chuyên sâu bằng các chỉ số như Precision@K, Recall@K hoặc NDCG.
- **Phạm vi dữ liệu phụ thuộc vào bộ dữ liệu sử dụng:** Khả năng đề xuất chỉ nằm trong phạm vi các bộ phim và thông tin có trong cơ sở dữ liệu của hệ thống.

### *4.5.3. Khả năng phát triển*

Từ các hạn chế trên, hệ thống có thể được phát triển theo một số hướng:

- **Cải thiện xử lý ngôn ngữ tự nhiên:** Có thể sử dụng các mô hình NLP hoặc mô hình ngôn ngữ hiện đại hơn để hiểu tốt hơn các cách diễn đạt tự nhiên và truy vấn phức tạp.
- **Mở rộng thông tin về phim:** Bổ sung dữ liệu về diễn viên, đạo diễn, năm phát hành, quốc gia sản xuất và các thông tin khác để hệ thống có thể xử lý nhiều dạng yêu cầu hơn.
- **Cải thiện mô hình gợi ý:** Có thể thử nghiệm các mô hình Deep Learning hoặc các phương pháp Collaborative Filtering hiện đại hơn để cải thiện chất lượng biểu diễn phim.

- **Đánh giá định lượng:** Xây dựng tập kiểm thử và sử dụng các chỉ số như Precision@K, Recall@K và NDCG để đánh giá khách quan chất lượng hệ thống.
- **Cải thiện giao diện:** Có thể bổ sung các chức năng như giải thích lý do đề xuất, lọc kết quả và cho phép người dùng phản hồi về kết quả để hỗ trợ quá trình cải thiện hệ thống.
- **Cập nhật dữ liệu:** Cho phép cập nhật thêm phim, đánh giá và Tag để mở rộng phạm vi hoạt động của hệ thống.

# KẾT LUẬN

## 1. Kết quả đạt được

Đề tài **xây dựng hệ thống gợi ý phim sử dụng dữ liệu MovieLens và các phương pháp học máy** đã được triển khai nhằm hỗ trợ người dùng tìm kiếm và lựa chọn phim phù hợp thông qua các yêu cầu được diễn đạt bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Trong quá trình thực hiện, đề tài đã hoàn thành các nội dung chính. Hệ thống cơ sở dữ liệu được xây dựng trên **MariaDB**, lưu trữ thông tin phim, dữ liệu đánh giá, dữ liệu Tag và các thống kê phục vụ quá trình gợi ý. Dữ liệu **MovieLens 32M** được sử dụng làm nguồn dữ liệu chính, kết hợp với dữ liệu Tag Genome để bổ sung thông tin về mức độ liên quan giữa phim và Tag.

Hệ thống có khả năng tiếp nhận yêu cầu dưới dạng câu tự nhiên, xác định phim tham chiếu khi có trong truy vấn, đồng thời phân tích các thể loại, đặc điểm hoặc Tag mà người dùng mong muốn và cần tránh. Các thông tin này được chuyển đổi thành các tiêu chí phục vụ quá trình tìm kiếm và xếp hạng phim.

Về phương pháp gợi ý, hệ thống kết hợp nhiều nguồn thông tin gồm **Collaborative Filtering, Movie Embedding, Tag Embedding, thể loại, điểm đánh giá và Tag Score**. Matrix Factorization được sử dụng để xây dựng biểu diễn vector cho người dùng và phim từ dữ liệu đánh giá. Bên cạnh đó, mô hình Tag Embedding được xây dựng để học biểu diễn phim từ dữ liệu Tag và hỗ trợ trường hợp không có Movie Embedding phù hợp.

Hệ thống Web được xây dựng bằng **Flask, HTML và CSS**, cho phép người dùng nhập yêu cầu và nhận danh sách phim được xếp hạng theo mức độ phù hợp. Qua các trường hợp thực nghiệm, hệ thống có thể xử lý nhiều dạng truy vấn khác nhau, từ yêu cầu dựa trên một phim tham chiếu đến các truy vấn kết hợp nhiều tiêu chí như thể loại, tâm trạng, Tag mong muốn và Tag cần tránh.

## 2. Đánh giá kết quả

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng phản hồi linh hoạt trước những thay đổi trong yêu cầu của người dùng. Khi bổ sung các tiêu chí như thể loại hoặc đặc điểm mong

muốn, danh sách phim được đề xuất có sự thay đổi tương ứng. Đối với các truy vấn phức tạp, hệ thống có thể kết hợp nhiều đặc trưng trong quá trình tính điểm và xếp hạng.

Việc kết hợp các phương pháp khác nhau giúp hệ thống không phụ thuộc hoàn toàn vào một nguồn dữ liệu hoặc một phương pháp gợi ý duy nhất. Movie Embedding cung cấp thông tin về mức độ tương đồng giữa các phim, Collaborative Filtering khai thác xu hướng đánh giá của người dùng, trong khi thông tin thể loại và Tag giúp hệ thống phản ánh trực tiếp yêu cầu được đưa ra trong truy vấn.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế. Khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên hiện vẫn phụ thuộc đáng kể vào tập từ khóa và các quy tắc được xây dựng trước. Một số yêu cầu phức tạp liên quan đến ngữ cảnh, diễn viên, đạo diễn hoặc các mối quan hệ giữa nhiều đối tượng có thể chưa được xử lý đầy đủ. Ngoài ra, chất lượng đề xuất còn phụ thuộc vào phạm vi và chất lượng của dữ liệu MovieLens và Tag Genome được sử dụng.

Việc đánh giá hệ thống trong đề tài chủ yếu được thực hiện thông qua các trường hợp truy vấn thực tế và quan sát kết quả đề xuất. Do đó, đề tài chưa thực hiện đầy đủ một hệ thống đánh giá định lượng bằng các chỉ số chuyên sâu như Precision@K, Recall@K hoặc NDCG.

### 3. Hướng phát triển

Trong thời gian tới, hệ thống có thể được phát triển theo nhiều hướng. Trước hết, khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên có thể được cải thiện bằng cách sử dụng các mô hình NLP hoặc mô hình ngôn ngữ hiện đại hơn, từ đó giúp hệ thống hiểu tốt hơn những cách diễn đạt đa dạng và các truy vấn phức tạp.

Bên cạnh đó, có thể mở rộng cơ sở dữ liệu bằng cách bổ sung các thông tin như diễn viên, đạo diễn, quốc gia sản xuất, năm phát hành và nội dung mô tả phim. Điều này giúp hệ thống đáp ứng được nhiều dạng yêu cầu hơn từ người dùng.

Về mô hình gợi ý, có thể nghiên cứu các phương pháp học sâu và các thuật toán Collaborative Filtering hiện đại hơn để cải thiện chất lượng biểu diễn và xếp hạng phim. Đồng thời, việc xây dựng một tập dữ liệu kiểm thử riêng và sử dụng các chỉ số đánh giá như Precision@K, Recall@K và NDCG sẽ giúp đánh giá chất lượng hệ thống một cách khách quan hơn.

Ngoài ra, hệ thống có thể được bổ sung cơ chế phản hồi từ người dùng, giải thích lý do một bộ phim được đề xuất và cập nhật dữ liệu định kỳ. Những cải tiến này sẽ giúp hệ thống trở nên linh hoạt, chính xác và phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng thực tế.

Nhìn chung, đề tài đã hoàn thành mục tiêu xây dựng một hệ thống gợi ý phim có khả năng tiếp nhận truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên và kết hợp nhiều phương pháp học máy cùng các đặc trưng về phim để đưa ra danh sách đề xuất. Kết quả đạt được là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu và phát triển hệ thống gợi ý theo hướng thông minh và cá nhân hóa hơn trong tương lai.

# PHỤ LỤC. MÃ NGUỒN VÀ LIÊN KẾT GITHUB

Mã nguồn của hệ thống gợi ý phim được lưu trữ và quản lý trên GitHub:

**GitHub Repository:** https://github.com/hath02/movie-recommender

Kho mã nguồn bao gồm các thành phần chính của hệ thống, bao gồm chương trình xử lý dữ liệu, hệ thống gợi ý phim, các mô hình học máy và ứng dụng Web được xây dựng trong đề tài.